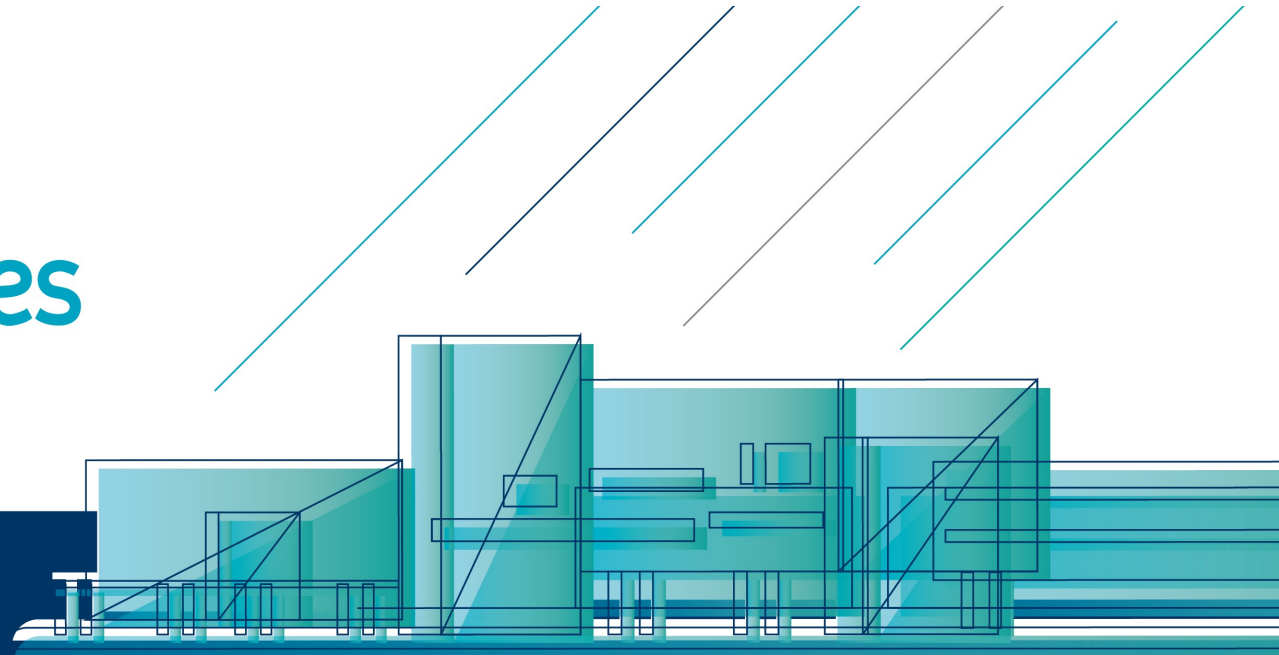




UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es

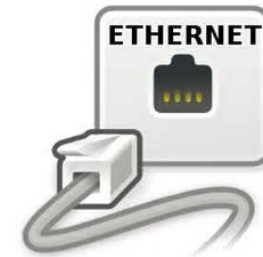


TEMA 2

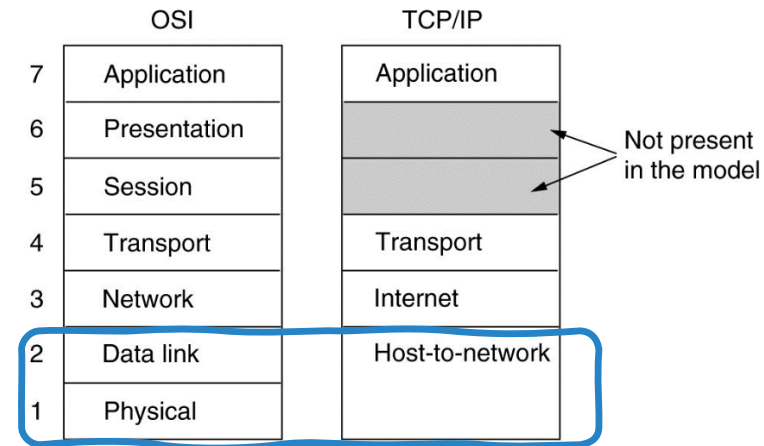
Técnicas de acceso y control del enlace

Contenido del tema

- Caracterización y Servicios del Nivel de Enlace
- Redes de Acceso Múltiple
 - Redes de Acceso Múltiple con Detección de Portadora
 - CSMA/CD (Ethernet)
- Redes Inalámbricas
 - Wifi
 - Bluetooth



Caracterización y servicios del nivel de enlace



Servicios del nivel de enlace

Control de error

Control de flujo



La capa de enlace

Objetivo básico:

Transferir los datos de la capa de red de un equipo a la capa de red de otro equipo con el que tiene **conexión directa**

A través de un ÚNICO enlace, conectados al **mismo** enlace

Servicios que ofrece

Control de Acceso al Medio

Control de errores
(Detección y Corrección)

Control de flujo

Comunicación
half/full duplex



La capa de enlace: control de acceso al medio

- Transferir los datos de la capa de red de un equipo a la capa de red de otro equipo con el que tiene **conexión directa**:
 - Conectados a un mismo enlace
 - Tipos de enlace (tema 1)
 - Enlaces punto a punto
 - Enlaces de difusión o multipunto
- **En enlaces punto a punto**
 - Se debe garantizar el envío de bits de un extremo a otro
- **En enlaces de difusión**
 - Además, hay que controlar el **acceso al medio compartido**
 - Qué estación puede transmitir
 - Función de los Protocolos MAC: *Medium Access Control*



La capa de enlace: control de errores



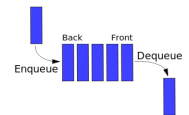
Debe ser capaz de detectar errores en el envío, transmisión o recepción

- Mensajes que se pierden, que llegan duplicados o con errores
- Técnicas detectoras de mensajes con errores:
 - Bits de paridad, CRC, checksums, ...



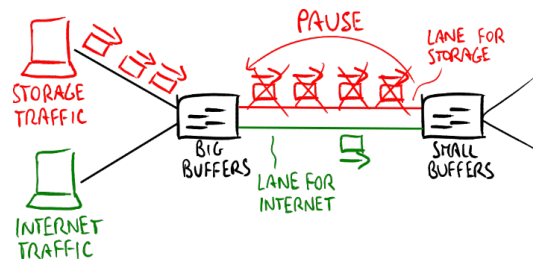
Debe ser capaz de corregir los errores cuando se detecten errores

- Técnicas de corrección/control de errores:
 - Códigos de hamming, confirmaciones positivas/negativas, retransmisiones, temporizadores, ...



La capa de enlace: control de flujo

- Se usa para evitar que el emisor envíe más datos al receptor de los que éste es capaz de almacenar para su posterior tratamiento

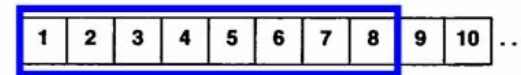


- Técnicas:** buffers, confirmaciones positivas, ... 

- Protocolos:**

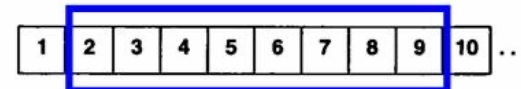
- Parada y espera
- Ventana Deslizante (*sliding window*)

ESTADO INICIAL DE LA VENTANA DESLIZANTE

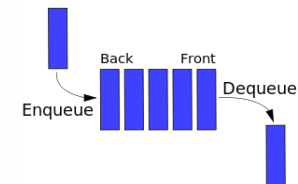


(a)

ESTADO DE LA VENTANA UNA VEZ DESLIZADA



(b)



Detección y corrección de errores

- Se usan técnicas de redundancia
 - Bits adicionales que se añaden a las tramas para detectar errores

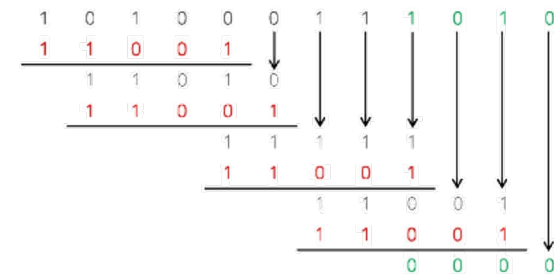


Tipos
de
códigos

Códigos
detectores

Bits de paridad,
Checksums, CRCs, etc.

Detectan si hay error, pero no
dónde (que bit(s) son erróneos)

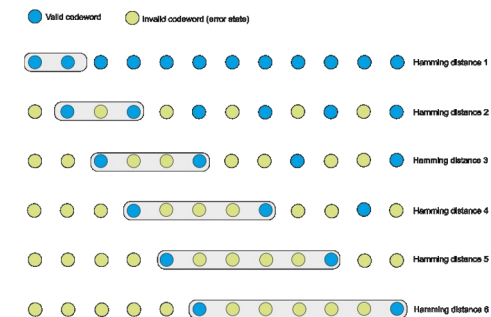


Códigos de Hamming

Códigos
correctores

Corrección compleja

3 bits extra para 4 para
corregir un único error



Detección de errores

- **Bits de paridad**

- Se añade un bit de paridad al final del bloque de datos
- Dos tipos de paridad
 - Paridad par: el número total de **unos** ha de ser par (bit paridad = 0)
 - Paridad impar: el número total de **unos** ha de ser impar (bit paridad = 1)

1	0	1	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Paridad (par)

- **Comprobación de paridad**

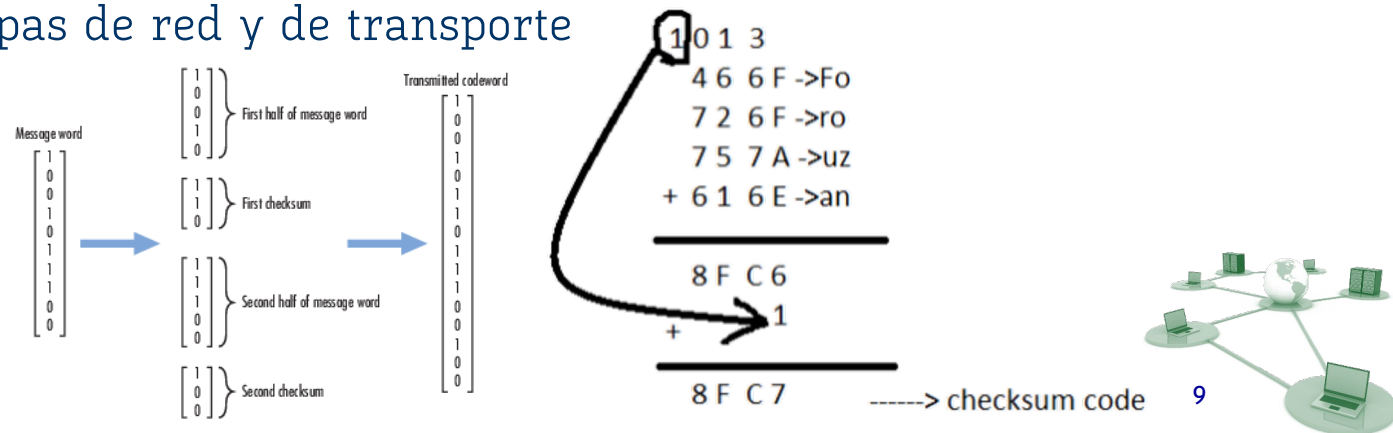
- Detecta errores de un bit (o un número impar de bits)
- No detecta errores de pares de bits
- Ejemplo de aplicación: código ASCII
 - 7 bits + 1 bit de paridad



Detección de errores

- Sumas de comprobación (**checksum**)

- Técnica general de detección de errores
- Se suele aplicar a bloques de caracteres, en lugar de caracteres aislados (igual tamaño del checksum)
- En la emisión y recepción
 - Se suma cada carácter al *checksum* (en complemento a 2)
- Al final de la emisión
 - El emisor envía el *checksum* al receptor, y éste lo comprueba con el suyo (la suma debe dar 0)
- Se suele usar más en las capas de red y de transporte
 - Es un esquema simple
 - 16 bits en IP, TCP y UDP



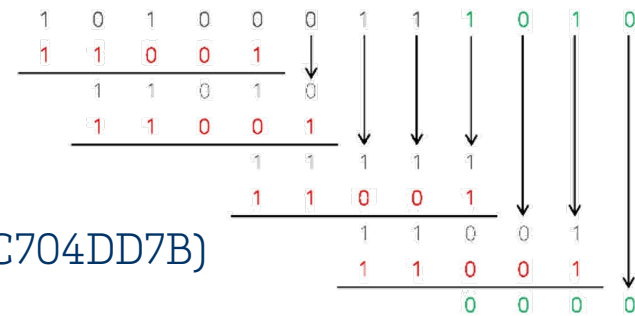
Detección de errores

- **Códigos redundantes cíclicos**

- Se conocen como **CRC** (*Cyclic Redundancy Check*)
 - Se envían k bits de información + r bits redundantes
 - La trama de $k+r$ bits ha de ser divisible por un número predeterminado
 - Si en el receptor la división tiene resto 0, se asume que no se ha producido ningún error

- Los códigos CRC son particularmente interesantes porque su computación se puede realizar en hardware fácilmente:

- Suele emplearse en protocolos implementados en HW
- Capa de enlace/física
- 16/32 bits en PPP
- 32 bits en Ethernet y Token Ring (*Magic number* = 0xC704DD7B)



Control de errores

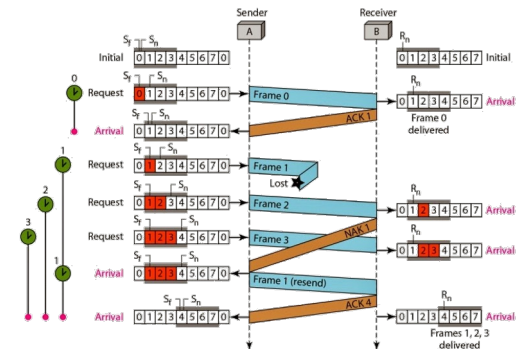
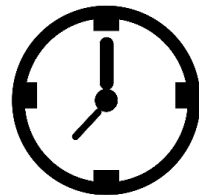
Cuando se DETECTA un error los datos (la trama) se DESCARTA en su totalidad y se debe de retransmitir



- ¿Cómo se detecta la pérdida de una trama para retransmitir?

- **Técnicas de control de errores:**

- Asignación de números de secuencia (NS o Seq)
 - Que se incluyen en los mensajes
- Envío de Confirmaciones positivas/negativas
 - Tramas de control que usa el receptor para informar al emisor
- Temporizadores, ...



Control de flujo



- El **control de flujo** entre emisor y receptor evita que el emisor envíe más mensajes (tramas, datos, ...) de los que puede recibir el receptor.
 - Esto puede ocurrir cuando la velocidad de envío del transmisor es mayor que la velocidad a la que el receptor puede procesar los paquetes.



¿Cómo se controla la cantidad de mensajes que envía el emisor?

- Técnicas de control de flujo
 - Envío de **Confirmaciones positivas (ACKs Acknowledge)**
 - Tramas de control que usa el receptor para informar al emisor
 - Asignación de **números de secuencia (NS o Seq)**
 - Que se incluyen en los mensajes

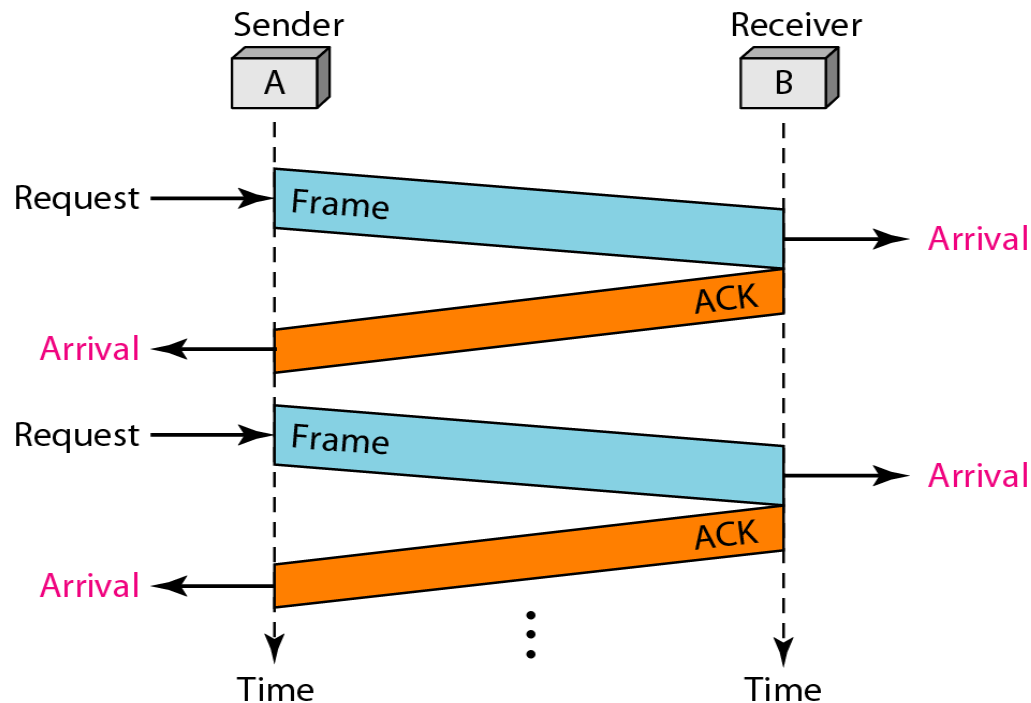


Control de flujo



- Esquema más simple **Parada y espera (Stop & wait)**:

- El receptor solo envía un ACK (**confirmación positiva**) cuando este está preparado para recibir el siguiente mensaje



😞 Muy ineficiente cuando hay un envío continuo

- ✓ En estos casos se utiliza un mecanismo denominado de **Ventana Deslizante**
- ✓ En las estrategias de ventana deslizante se manejan tres elementos importantes:
 - La ventana de transmisión
 - La ventana de recepción
 - Número de secuencia



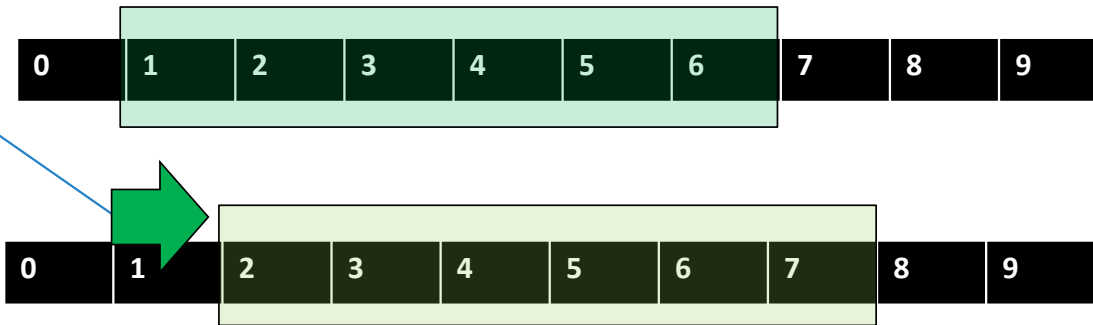
Control de flujo por Ventana deslizante

- **Concepto de ventana:**

- Para el emisor (**Ventana de transmisión**)

- Una ventana (**de emisión**) es el conjunto de paquetes que se pueden enviar sin esperar confirmación

La ventana se desplaza al recibir la confirmación de la trama 1



- Para el receptor (**Ventana de recepción**)

- Una ventana (de recepción) es el conjunto de paquetes que debe estar preparado para recibir en cualquier momento

- Los mensajes usan m bits para **numerar** los paquetes:

- Mensajes numerados de $[0, 2^m - 1]$
 - Máximo tamaño de ventana: 2^m

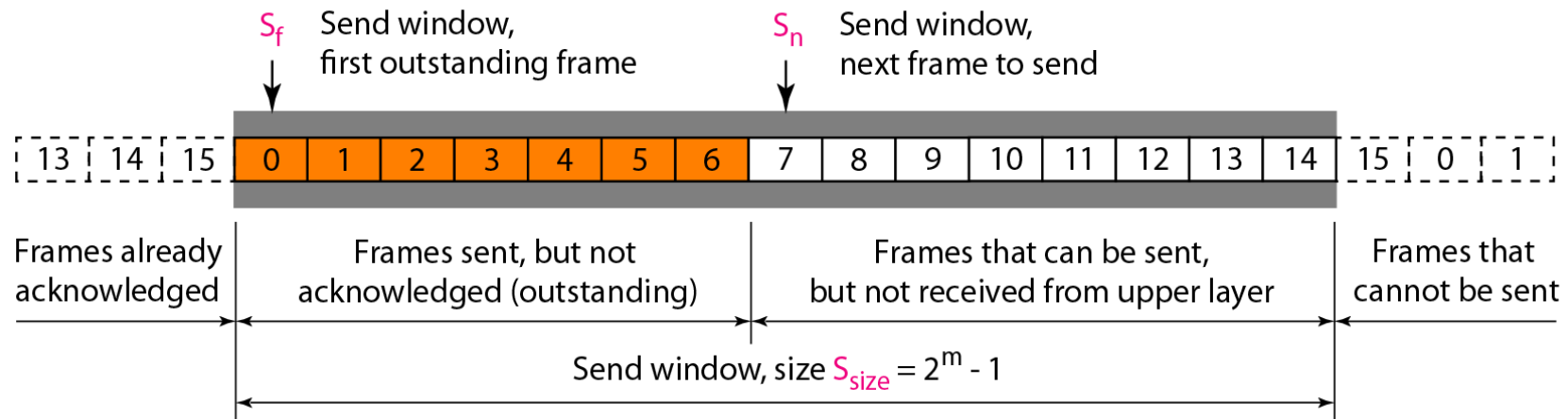
Nº de secuencia
incluido en el
mensaje



Concepto de ventana deslizante

- **Ejemplo:**

- $m = 4$ (bits) $\rightarrow$ Numeración: $[0,15]$
- Tamaños de ventana posible: $[1,16]$ $\rightarrow$ Tamaño de ventana elegido = 15



- **Dentro** de la ventana de emisión puede haber:

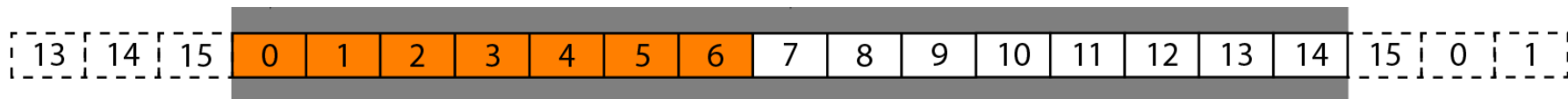
- Tramas enviadas no confirmadas
- Tramas sin enviar
- A la izquierda de la ventana están las tramas enviadas y confirmadas
- A la derecha tramas que no se pueden enviar



Concepto de ventana deslizante

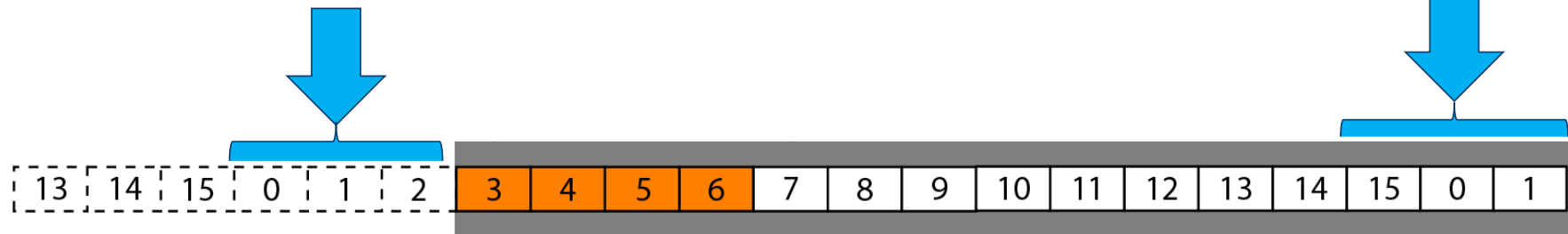
- **Ejemplo:**

- $m = 4$ (bits) $\rightarrow$ Numeración: $[0,15]$
- Tamaños de ventana posible: $[1,16]$ $\rightarrow$ Tamaño de ventana elegido = 15



Tramas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enviadas

Recibe **confirmación** de 0, 1 y 2

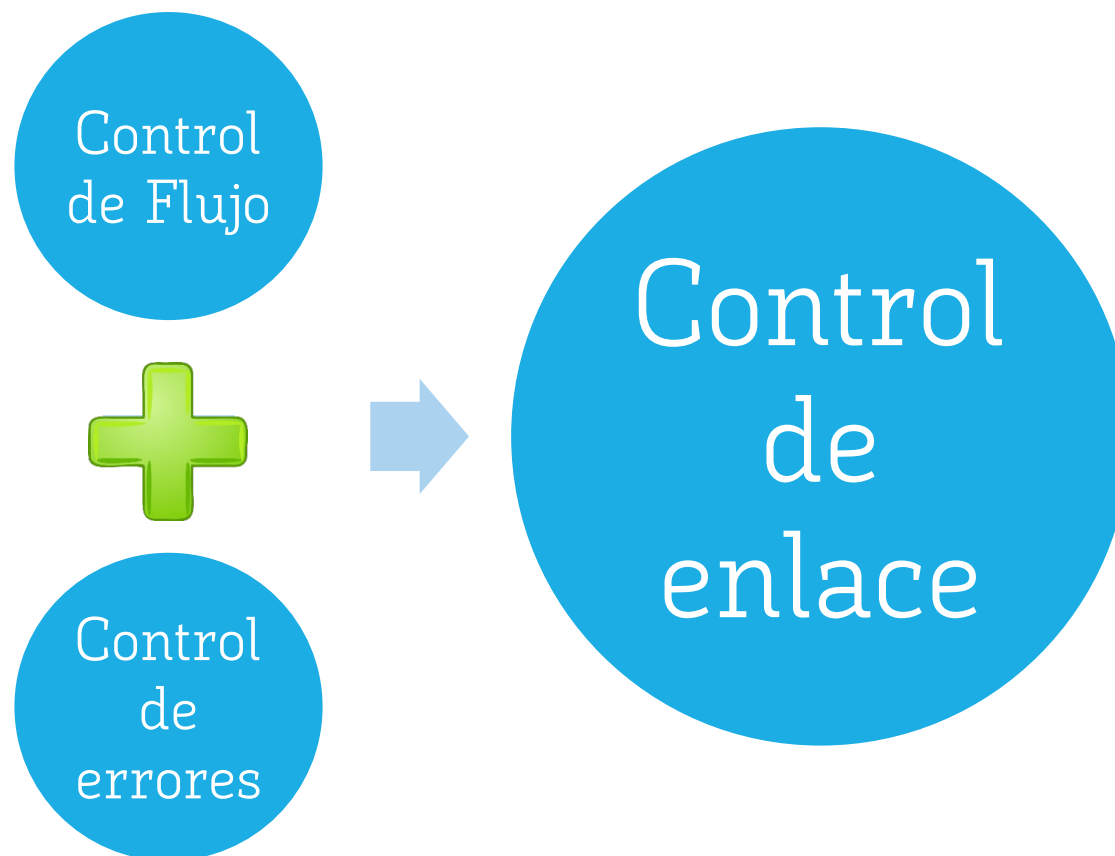


Cuando se reciben confirmaciones la ventana se **desplaza**:

Las tramas 0, 1 y 2 salen de la ventana (enviadas y confirmadas), y las tramas 15, 0 y 1 entran en la ventana de emisión



Protocolos de control de enlace



Protocolos básicos de control de enlace



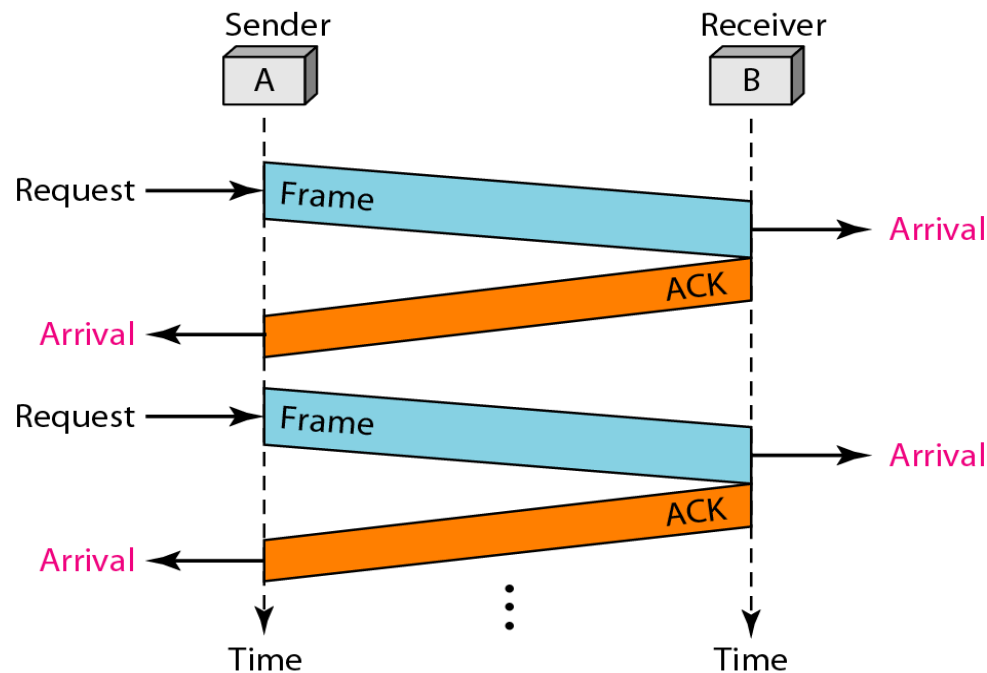
- **Dos protocolos básicos:**
 - Protocolo de **parada y espera** (*stop-and-wait*)
 - Protocolo de **repetición selectiva** (*selective repeat*)
- Estos protocolos se pueden usar:
 - A nivel de transporte (alto nivel)
 - A nivel de enlace (bajo nivel)
- Se diferencian en la **eficiencia**
 - Medida que indica la proporción de tiempo necesario para enviar información útil ($T_{\text{envío útil}}$) respecto al total requerido (T_{total})
 - Lo ideal es una eficiencia del 1 (o del 100%)
- $$\text{Eficiencia} = \frac{T_{\text{envío útil}}}{T_{\text{total}}}$$



Protocolo de parada y espera (*Stop & Wait*)

- **Funcionamiento básico:**

1. Se transmite una trama
2. El receptor envía una confirmación
3. El emisor no envía la siguiente trama hasta que recibe la confirmación (ACK)



Protocolo de parada y espera: control de errores

- Principales problemas en las comunicaciones:

1. Pérdida de la trama enviada
2. Pérdida de la confirmación (ACK)



- Detección y Soluciones

1. **Temporizadores** (*timeout*):

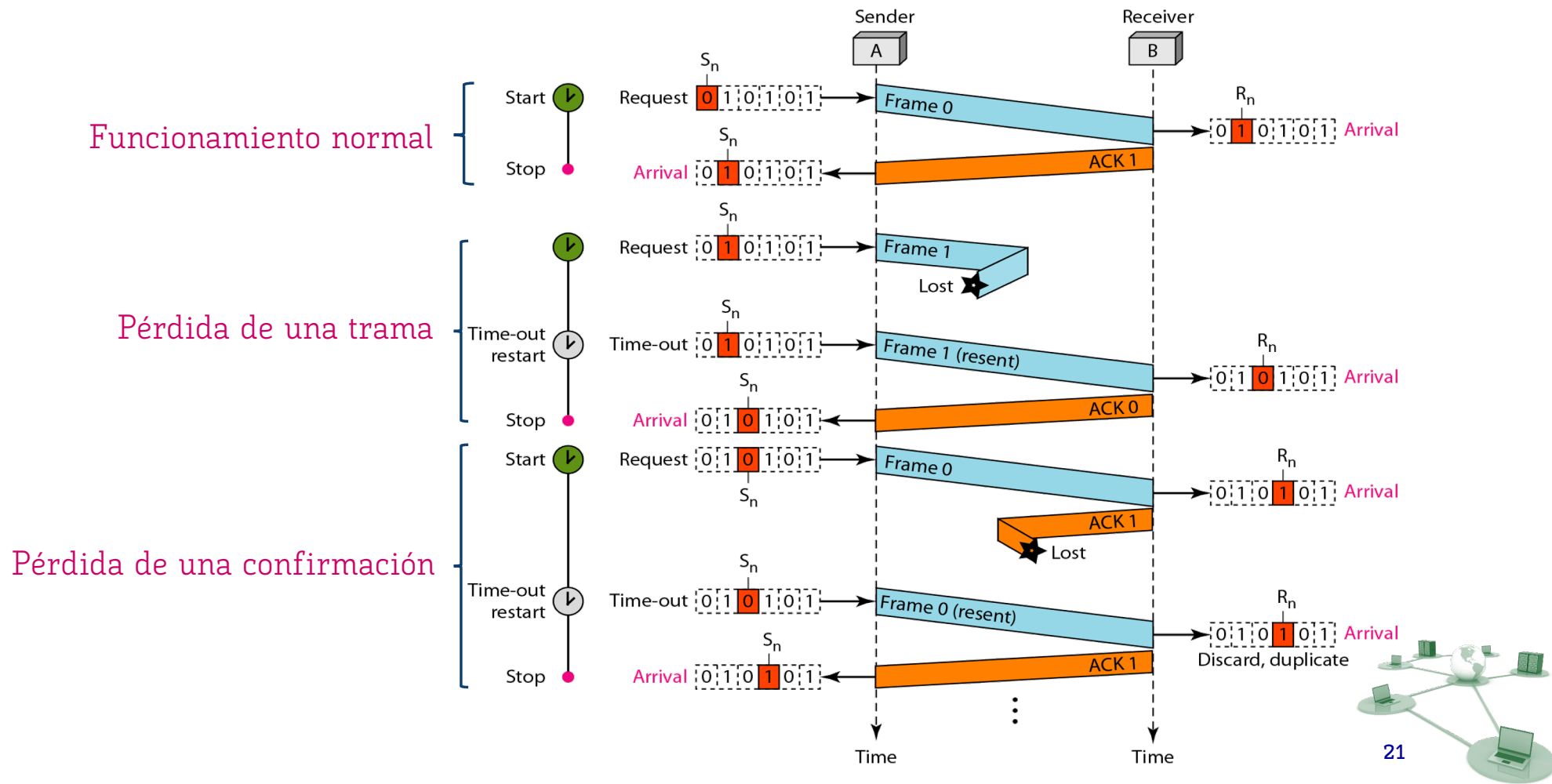
- Se activa cuando el emisor envía una trama.
- Si se cumple el tiempo sin recibir confirmación -> Reenvía (**retransmisión**)

2. **Numeración de tramas y confirmaciones positivas:**

- Usa 1 bit (0 ó 1) para evitar la aceptación de la misma trama varias veces
- ABP (Alternating Bit Protocol): Las tramas van numeradas (en secuencia: 0, 1, 0, 1, ...)
- La confirmación positiva (ACK – acknowledge) también se numera indicando la **siguiente trama** que espera recibir

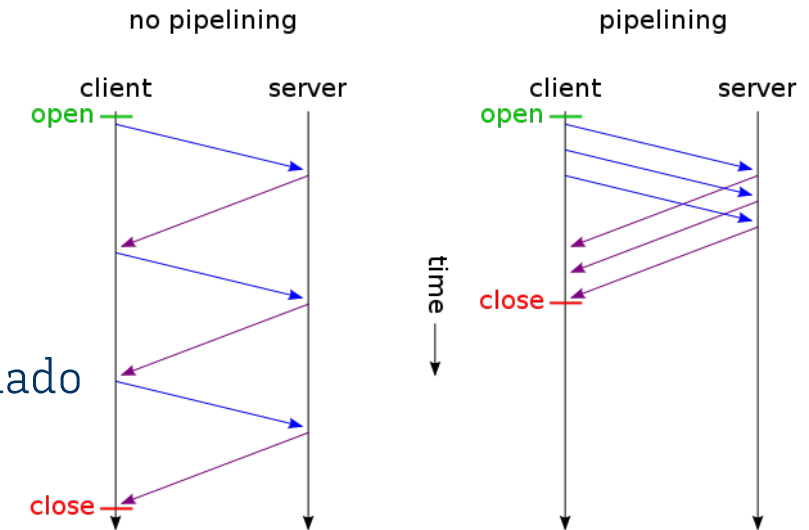


Protocolo de parada y espera: operación



Pipelining

- Alternativa de mejora: **pipelining**
 - Enviar más de un mensaje consecutivamente, sin esperar confirmaciones de los anteriores
- **Consecuencias**
 - El rango de los números de secuencia ha de ser ampliado
 - El receptor y/o el emisor han de usar buffers
- **Dos técnicas básicas**
 - Go-Back-N
 - SRP (*Selective Repeat Protocol*) – (variante Rechazo selectivo)
- Se basan en el concepto de **ventana deslizante**



Protocolo de parada y espera



Ventajas

- Simple de implementar
- Eficiente si los mensajes son de gran tamaño

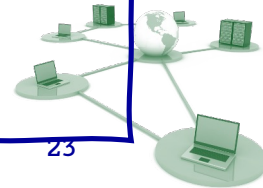
Inconvenientes

- Ineficiencia si usan mensajes pequeños
- No siempre los mensajes pueden ser de gran tamaño



¿Por qué no se envían mensajes grandes?

- Tamaño limitado de la memoria del receptor
- Si hay errores hay que retransmitir mucha información
- En medios de acceso múltiple la red no puede estar ocupada durante mucho tiempo



Protocolo de repetición selectiva

- **SRP (*Selective Repeat Protocol*)**

- Control de flujo por ventana deslizante
 - Más eficiente que parada y espera
- **Solo** se retransmiten aquellas tramas no confirmadas:
 - Las tramas pueden llegar fuera de orden
- En el emisor:
 - Es necesario un buffer para almacenar las tramas no confirmados (Tamaño máximo ventana de envío: 2^{m-1})
 - $m = 2 \rightarrow$ ventana máx. $2^{2-1} = 2$
 - $m = 3 \rightarrow$ ventana máx. $2^{3-1} = 4$
 - $m = 4 \rightarrow$ ventana máx. $2^{4-1} = 8$
 - Reenvía tramas **a petición del receptor** o por temporizador (uno por trama)



Protocolo de repetición selectiva

- **SRP (*Selective Repeat Protocol*)**

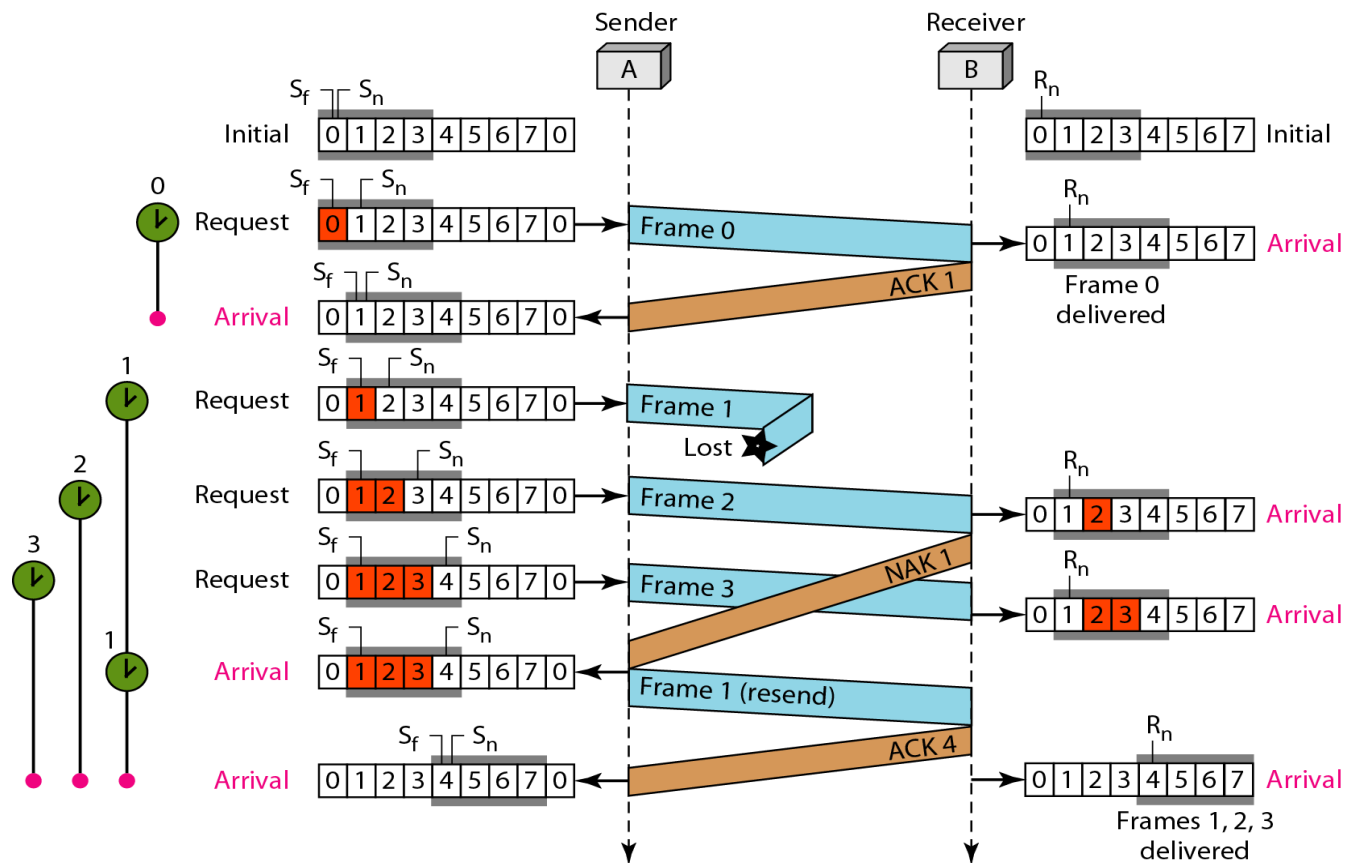
- En el receptor

- Es necesario un buffer para almacenar las tramas que llegan fuera de orden (Tamaño máximo ventana de recepción: 2^{m-1})
 - Si recibe una trama fuera de orden, envía una petición de repetición (NAK, **confirmación negativa**) con la que esperaba recibir
 - **Confirmación (POSITIVA) acumulativa:**
La recepción de un ACK con número de secuencia X permite al receptor confirmar todas las tramas pendientes con número de secuencia $< X$



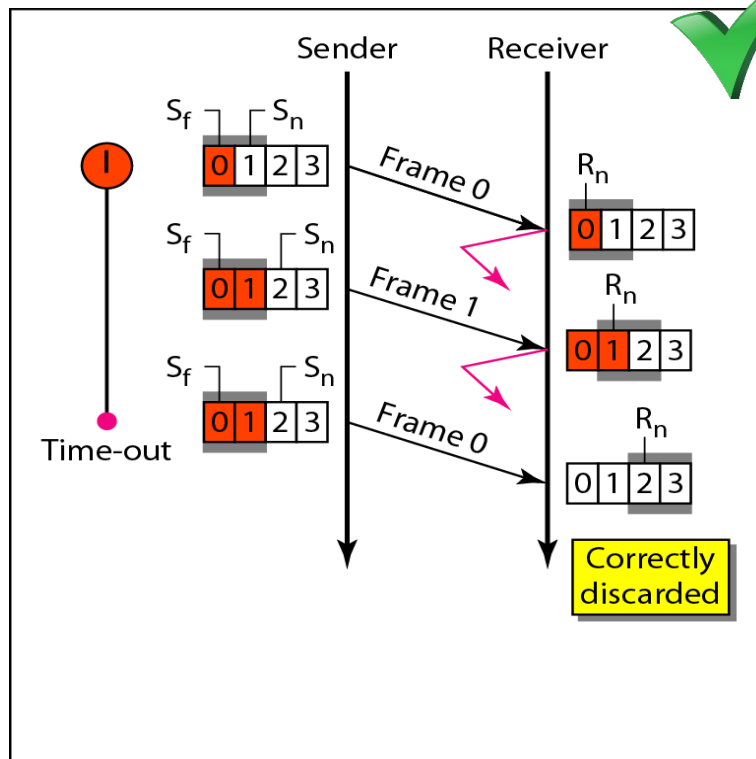
Protocolo de repetición selectiva

- Ejemplo de uso de repetición selectiva



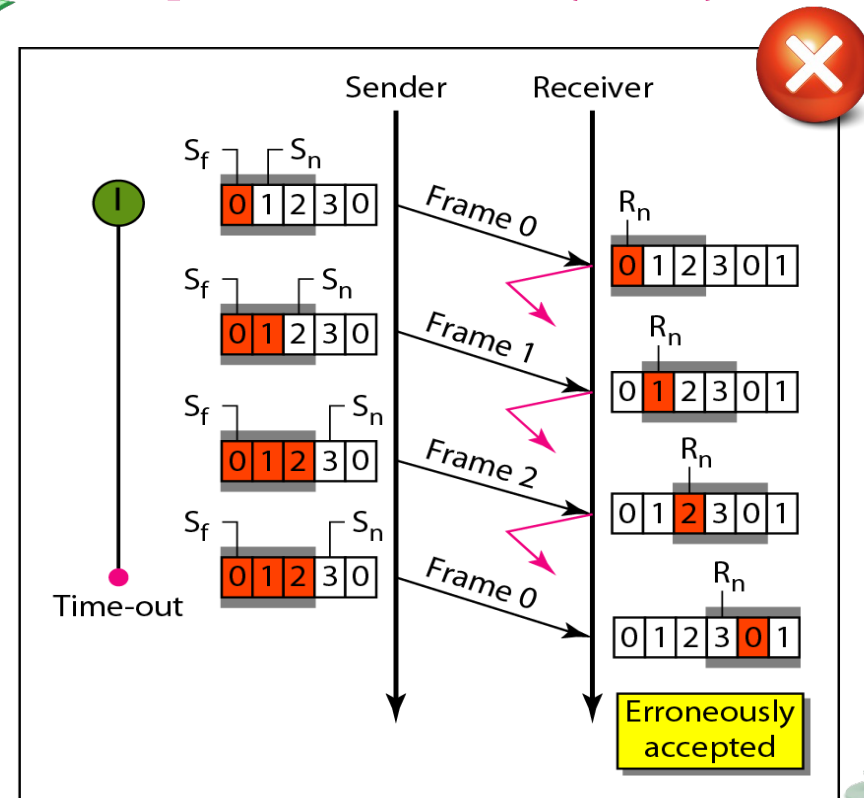
Numeración y tamaño de las ventanas

Repetición selectiva ($\leq 2^{m-1}$)

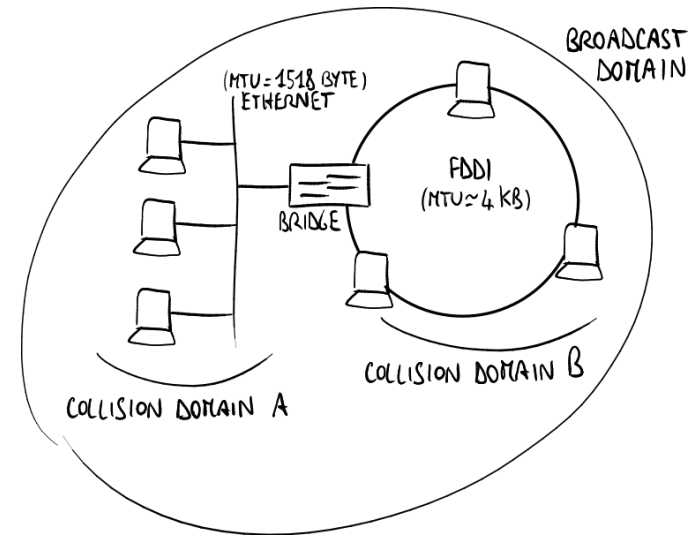


a. Window size = 2^{m-1}

Repetición selectiva ($> 2^{m-1}$)



b. Window size $> 2^{m-1}$



Redes de Acceso Múltiple

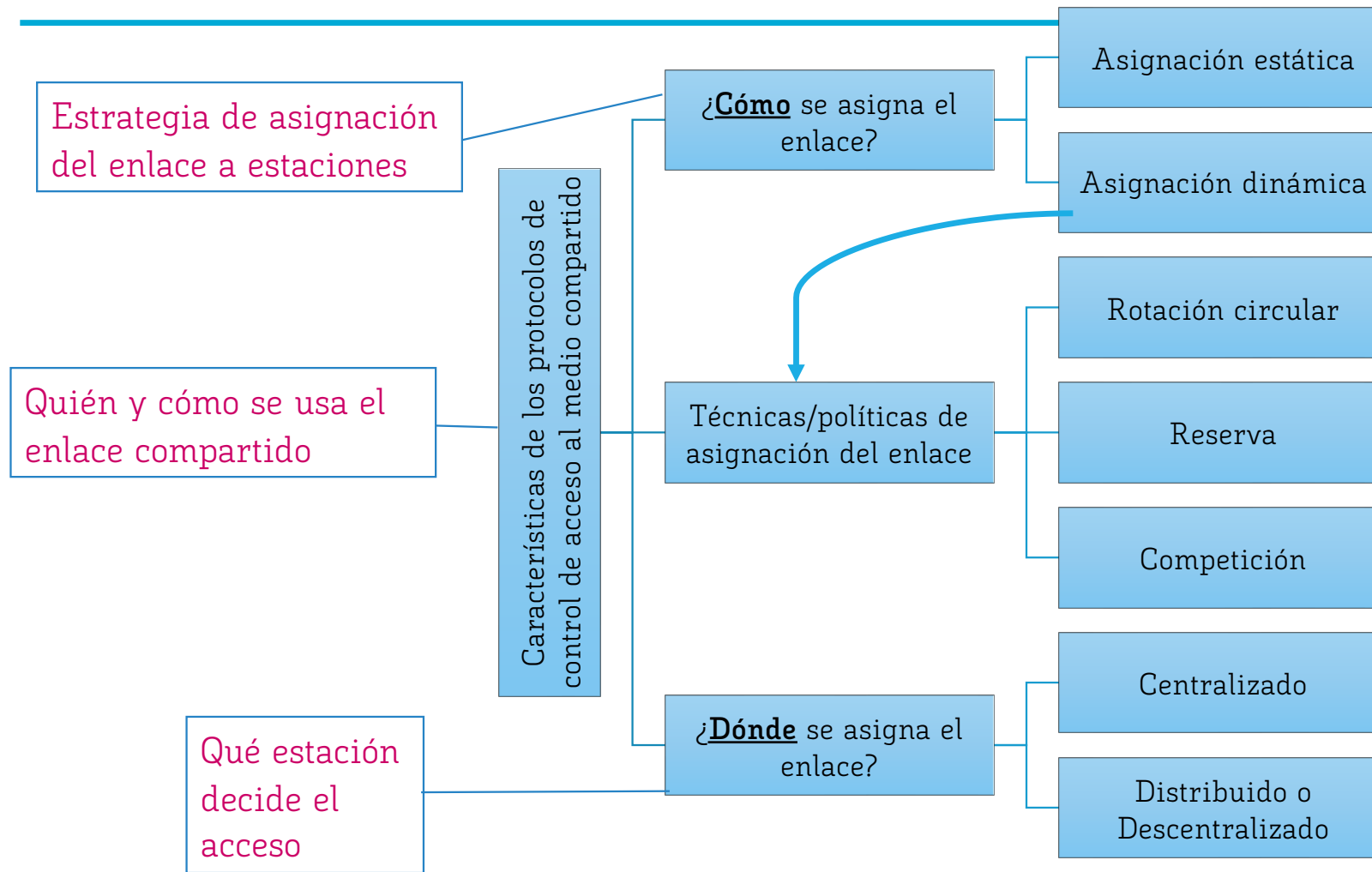
Redes de Acceso Múltiple con Detección de Portadora (Ethernet)

Redes Inalámbricas (WiFi y Bluetooth)



Redes de acceso múltiple

Redes con enlaces compartidos,
de difusión



Asignación del enlace, ¿cómo?

Dos
formas
de
asignar
el enlace

Estática

Se dedica una capacidad dada a cada conexión

Válido en conmutación de circuitos (TDM y FDM)

No óptimo en LANs (comunicación impredecible)

Dinámica

Para responder a solicitudes inmediatas

Tres categorías de
asignación dinámica

Round robin
(rotación circular)

Reserva

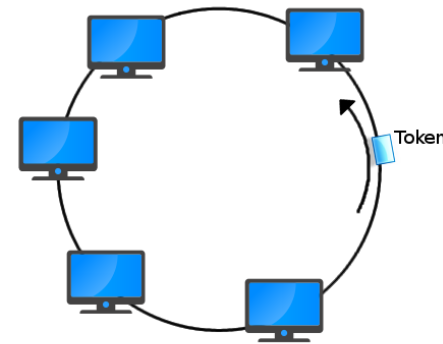
Competición



Asignación del enlace

- **Estrategia *Rotación Circular (Round robin)***

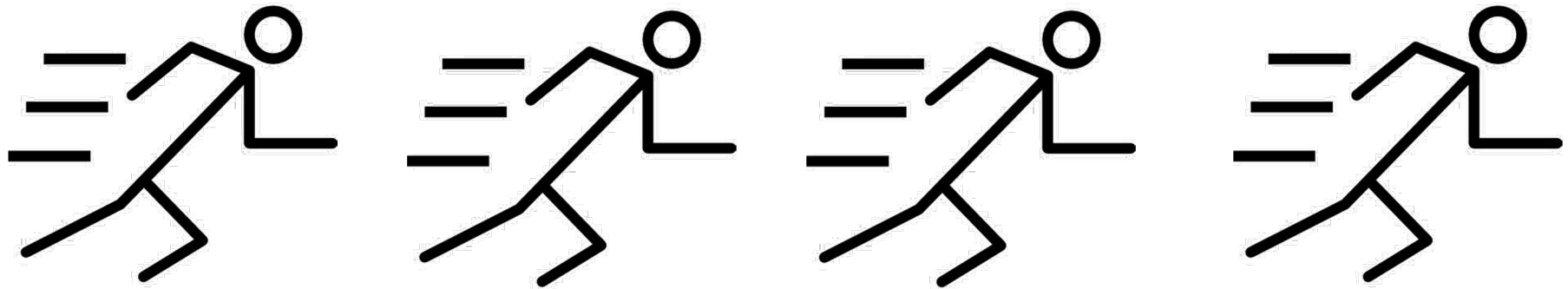
- Cada estación tiene un turno u oportunidad para transmitir, que puede ser utilizada o no
 - En cualquier caso, el turno pasará a la siguiente estación
- El control puede ser centralizado o distribuido
 - Un método centralizado es el sondeo (*polling*)
 - Un método distribuido es el paso de testigo (*token passing*)
- Es un método adecuado cuando varias estaciones tienen que transmitir datos durante largos períodos de tiempo



Asignación del enlace

- **Estrategia de reserva**

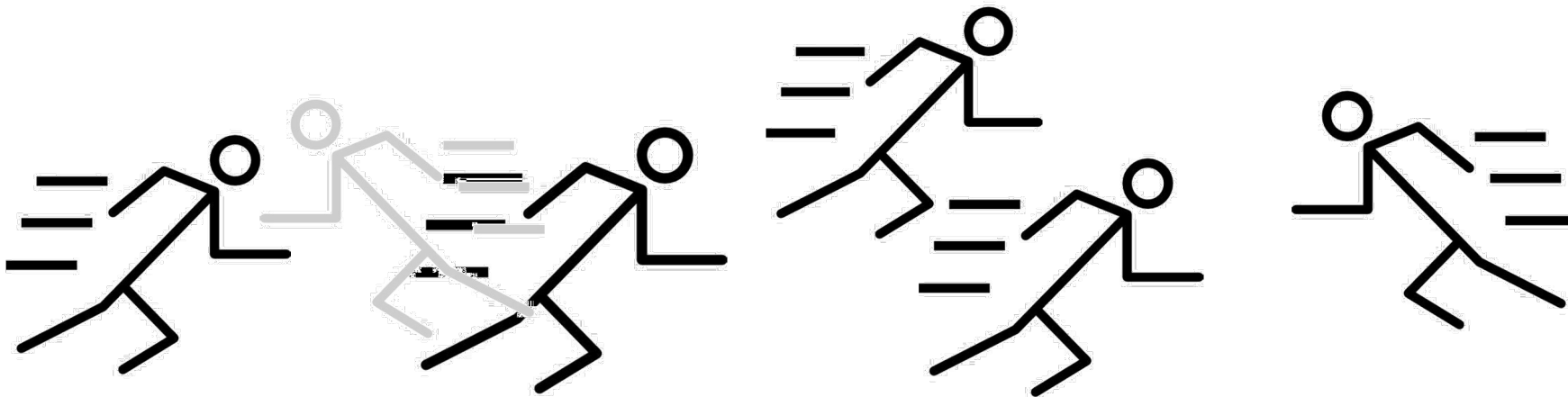
- El tiempo se divide en intervalos de tiempo discretos
 - Como en TDM
- Cuando una estación quiere transmitir
 - Reserva intervalos de tiempo para un largo período
- Técnica válida para tráfico continuo



Asignación del enlace

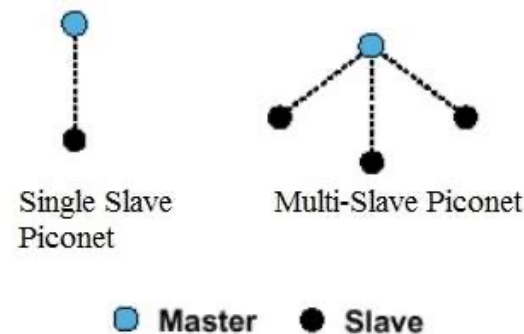
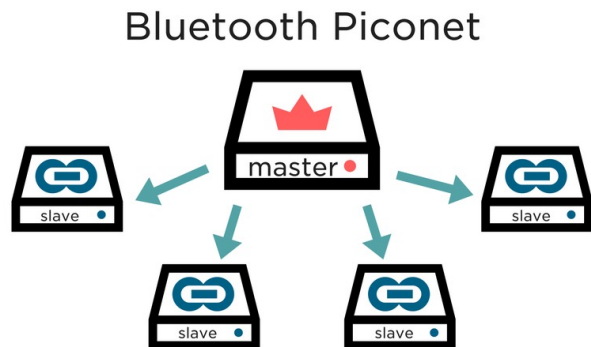
- **Estrategia de competición**

- Todas las estaciones compiten por acceder al medio
 - Puede haber colisiones
- Son técnicas de naturaleza descentralizada
- Técnica válida para tráfico a ráfagas
- Tienden a deteriorar las prestaciones en condiciones de alta carga



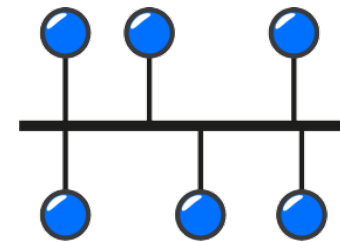
Protocolos de acceso al medio centralizados

- **Ventajas de un control centralizado**
 - Mayor control de los accesos
 - Lógica de acceso relativamente sencilla
 - Evita problemas de coordinación distribuidos
- **Inconvenientes:** poca tolerancia a fallos, cuellos de botella
- **Ejemplo:** Acceso en Redes Bluetooth (IEEE 802.15)



Protocolos de acceso múltiple para control de acceso al medio

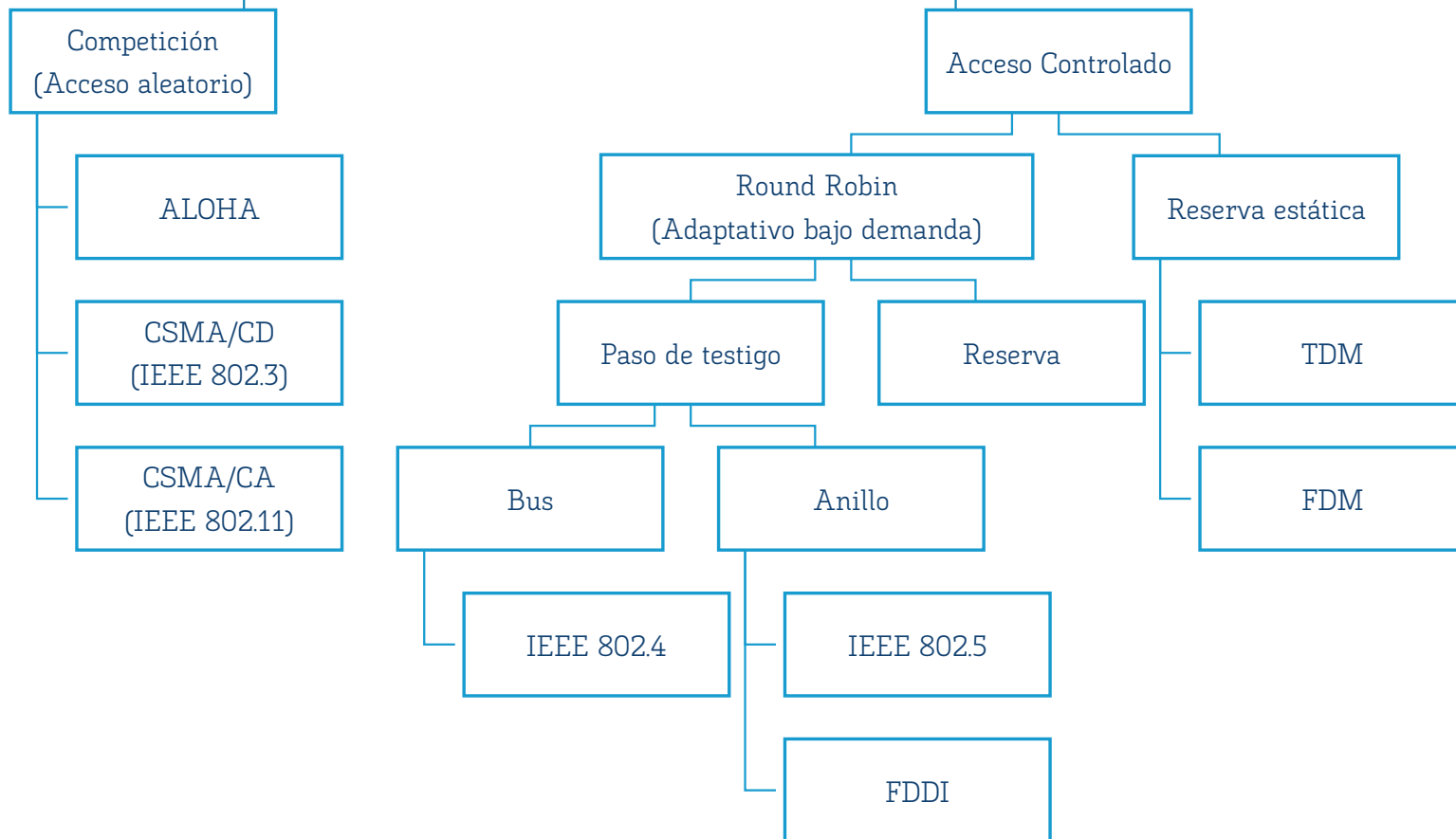
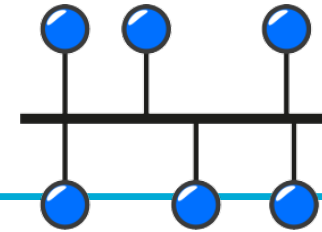
- En las **redes de área local**
 - No se suelen usar enlaces punto a punto, sino **enlaces multipunto, acceso múltiple o de difusión**
 - Es necesario un **protocolo** que controle el acceso de las estaciones conectadas a ese enlace compartido
- El control de los accesos a un medio compartido lo lleva a cabo un protocolo MAC (*Medium Access Control*)
- Dos tipos de control de acceso:
 - Una de las estaciones se encarga de controlar el acceso, siempre la misma
 - Centralizado
 - Todas las estaciones se encargan de controlar el acceso
 - Distribuido y/o descentralizado



Protocolos MAC

Protocolos de control
de acceso múltiple

EN LANS y PANS con enlace
compartido





Redes de Acceso Múltiple con Detección de Portadora (Ethernet)

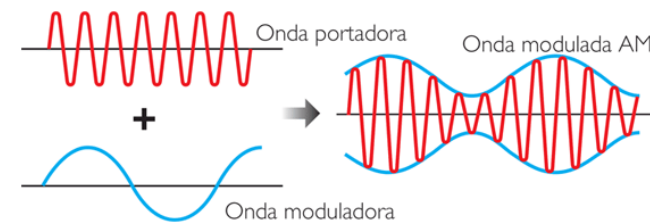


Detección de portadora



- En las redes cuya estrategia es el acceso por **competición** pueden existir **colisiones**
 - Una colisión se produce cuando dos tramas se transmiten simultáneamente por el mismo enlace (las señales se superponen)
 - Las colisiones son detectables (directa o indirectamente)
 - Una trama que colisiona debe ser retransmitida
- **Detección de portadora (carrier sense)**
 - Consiste en detectar la señal portadora, antes de transmitir para determinar si el enlace está en uso o no antes de enviar

Sin detección de portadora las estaciones transmiten libremente y después comprueban si la transmisión tuvo éxito



Protocolos de Acceso Múltiple basados en Detección de Portadora

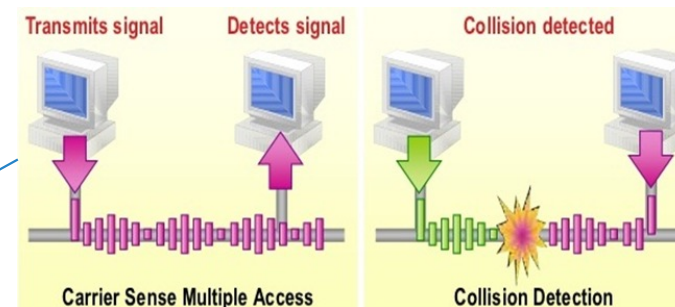
- **Técnica CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*)**

- (1) Detecta si alguien está transmitiendo en ese momento. Esta transmisión se detecta por la presencia de una señal portadora
- (2) Si el canal está inactivo, la estación puede transmitir
- (3) Si el canal está activo, la estación no puede transmitir. Podemos distinguir 3 tipos de algoritmos para determinar el comportamiento de una estación cuando ésta encuentra el canal ocupado

- **Existen diversas variantes según algoritmo de canal ocupado**

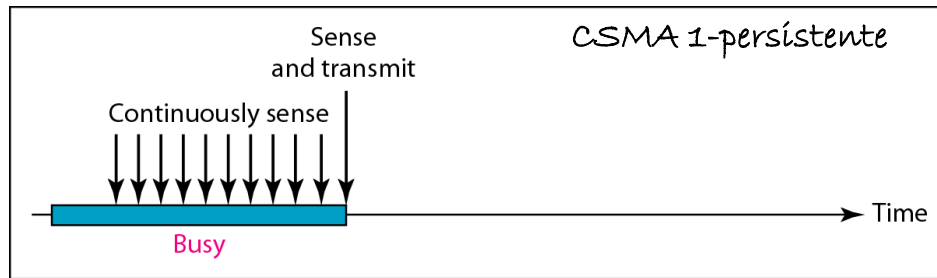
- CSMA 1-persistente
- CSMA no persistente
- CSMA p-persistente

Si se detecta Colisión: Se espera un tiempo aleatorio y repite su esquema



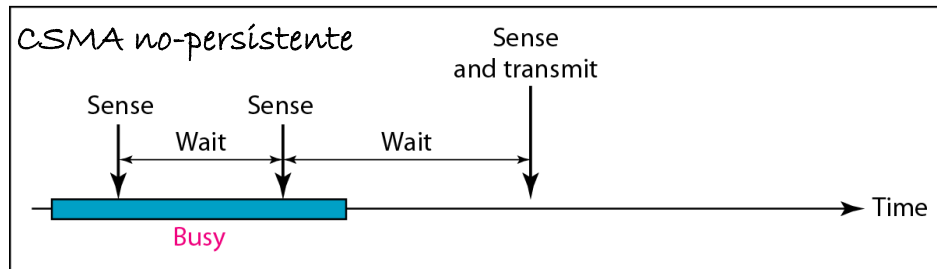
Algoritmo de canal ocupado

¿Qué hacer si el canal está ocupado?



a. 1-persistent

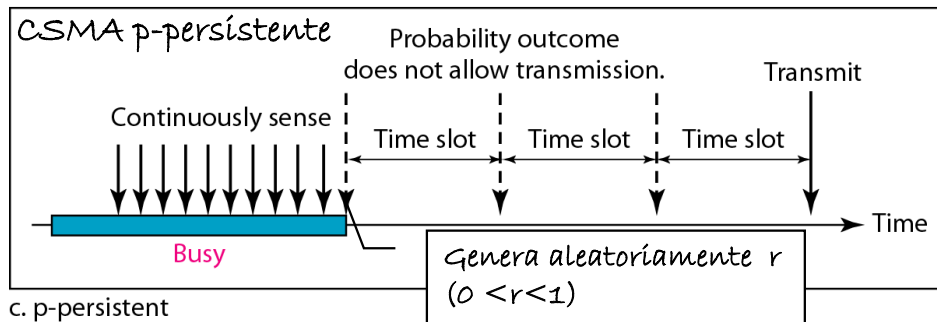
Espera hasta que esté libre comprobando continuamente si está libre



b. Nonpersistent

Espera un tiempo aleatorio antes de volver a detectar si está libre

Intenta evitar que dos o más que estaban a la espera, empiecen a transmitir justo a la vez



c. p-persistent

El tiempo se divide en intervalos

Se espera hasta que esté libre

Al liberarse el canal se transmite con una probabilidad p :

1. Se genera una r .
2. Si $r \leq p$ transmite
3. En otro caso se espera al siguiente intervalo y vuelta a 1

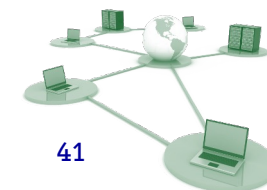
CSMA/CD: Protocolos basados en CSMA

- **CSMA/CD**

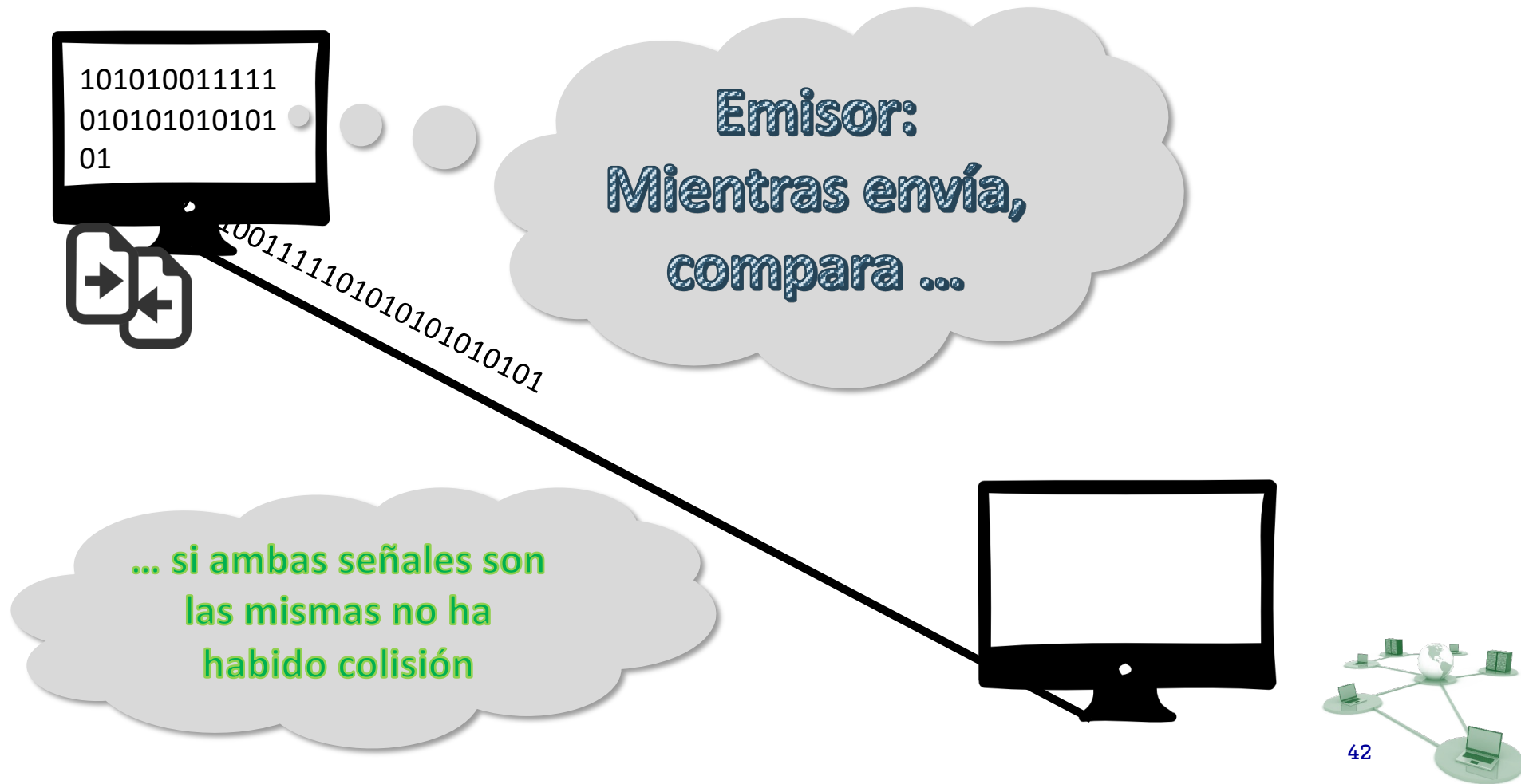
- *Carrier Sense Multiple Access with **Collision Detection***
- Se basa en que las estaciones abortan la transmisión tan pronto como detectan una colisión
 - En los protocolos anteriores las tramas se transmiten enteras

- **Funcionamiento**

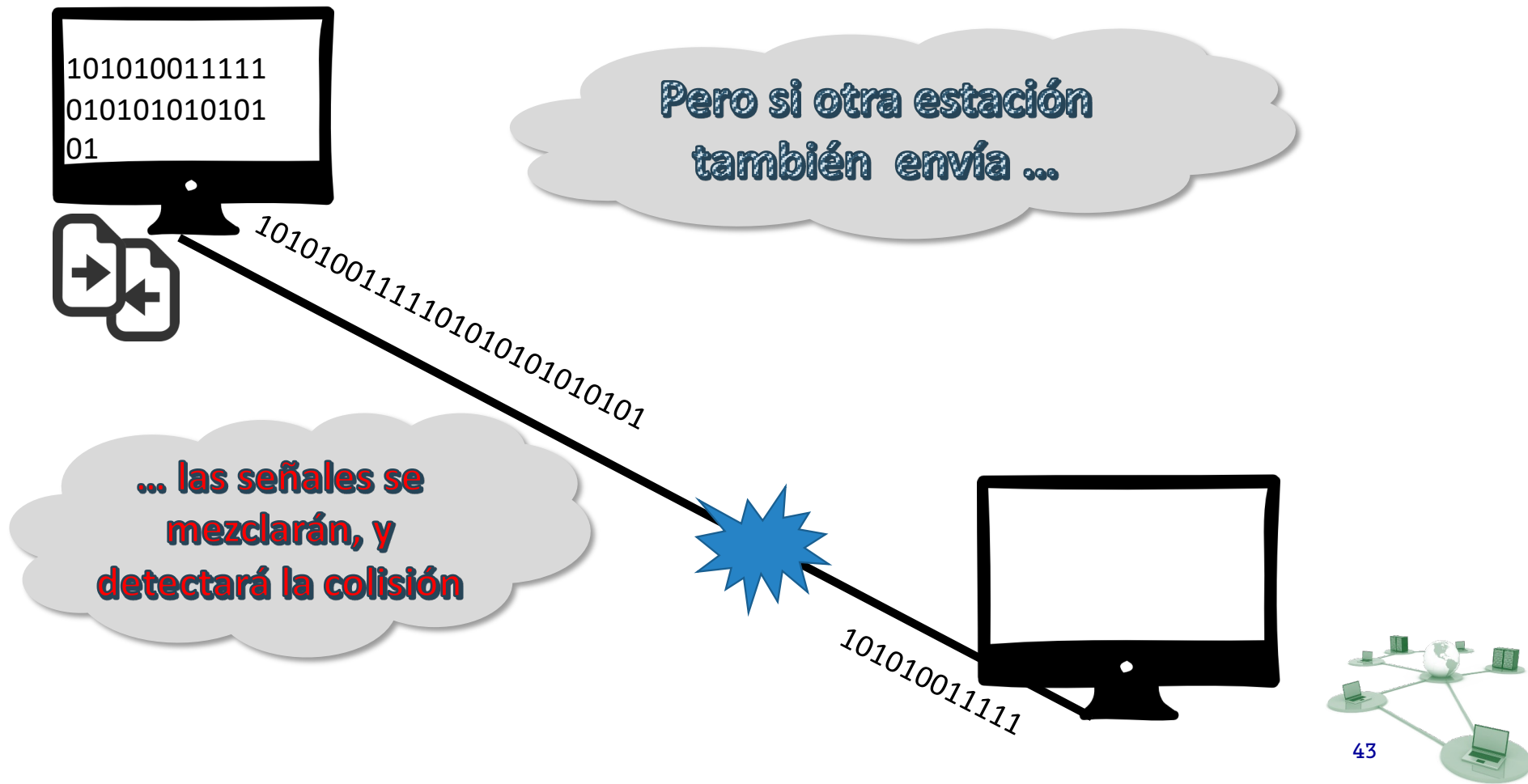
- Cuando se quiere transmitir
 - Si el canal está libre, se transmite
 - Si el canal está ocupado, se espera hasta que esté libre (**1-persistencia**)
- Si se detecta colisión
 - Se transmite una señal corta de interferencia para informar al resto de estaciones (señal de **jamming**)
 - Y se espera un tiempo aleatorio antes de empezar de nuevo



¿Cómo se detecta una Colisión?



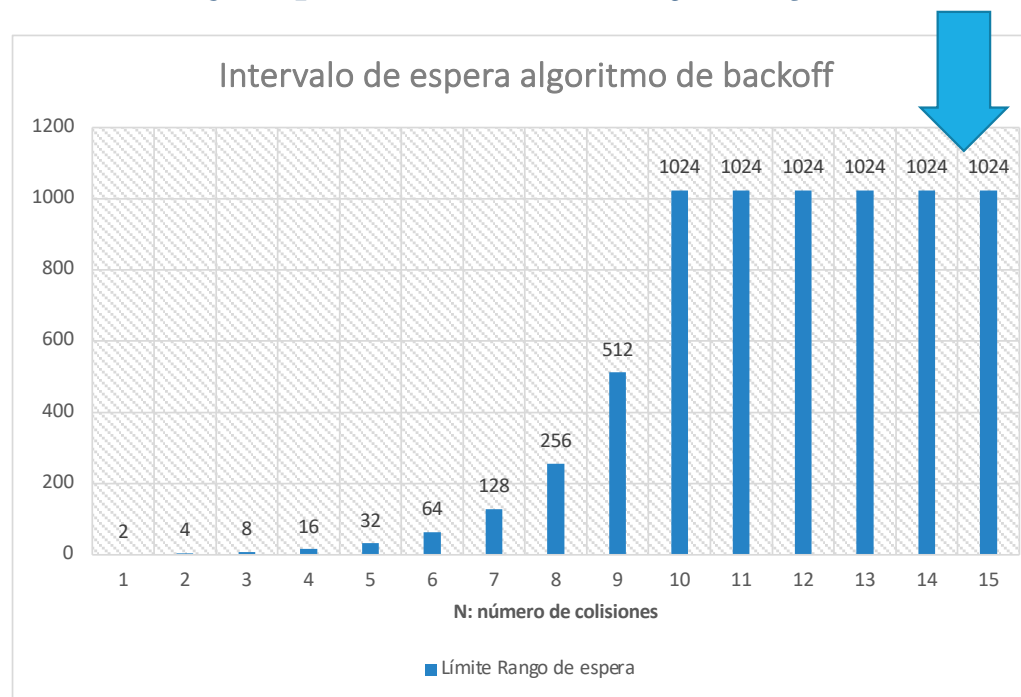
¿Cómo se detecta una Colisión?



CSMA/CD

- **Algoritmo de retroceso exponencial binario (Backoff)**

- Se utiliza para definir las esperas en caso de colisión
- Si el paquete ha colisionado $n < 16$ veces seguidas
 - El nodo selecciona un número aleatorio k con igual probabilidad del **conjunto** $\{0,1,2,3,\dots,2^m-1\}$, donde $m:=\text{mín}[10,n]$
- El nodo espera $512 \cdot k$ tiempos de bit (a 10 Mbps, 1 tiempo de bit es 10^{-7} segundos)
- Si $n = 16$, se abandona la transmisión



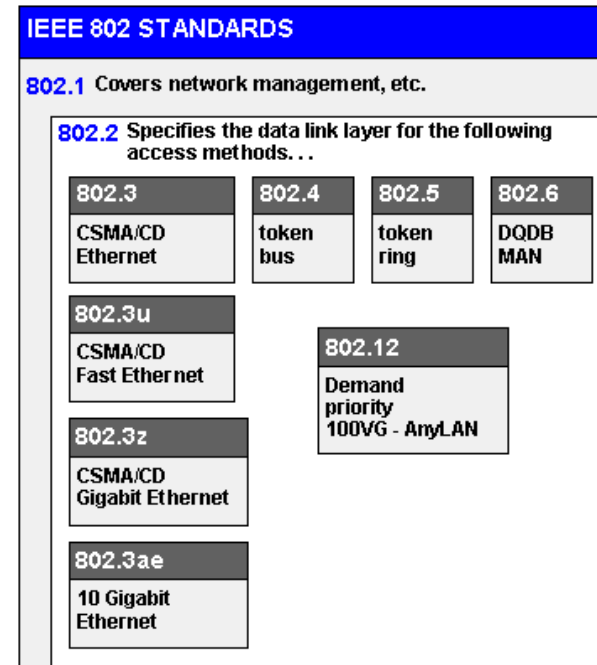
Análisis CSMA/CD (Algoritmo de retroceso exponencial binario)

- Si hay pocas colisiones, la espera es pequeña
- Si hay muchas colisiones, espera razonable que crece poco a poco
- Si el tiempo de espera fuera fijo y muy grande
 - Pocas colisiones, pero las que hay introducen mucho retraso
- Si el tiempo de espera fuera fijo y pequeño
 - Muchas colisiones
- Consecuencia
 - Las **tramas deben ser lo suficientemente largas** para que se detecte una colisión antes de que finalice la transmisión



Redes de área local

IEEE 802



Redes de área local IEEE 802

- El estándar IEEE 802

IEEE 802.x

OSI

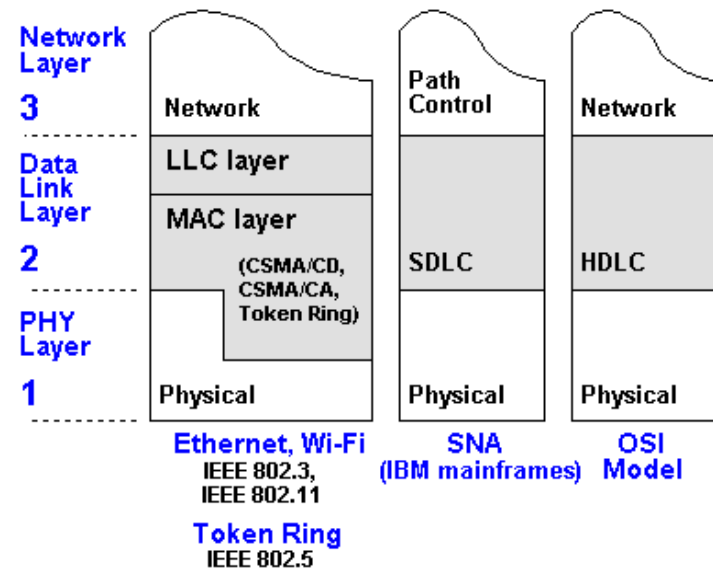
802.2 Control del Enlace Lógico							LLC	2
802.3 csma-cd	802.4 token-bus	802.5 token- ring	802.6 dqdb	802.7 b. ancha	802.8 fibra ópt.	802.9 rdsi	MAC	
							Física	

- MAC (*Medium Access Control*)

- Control de Acceso al Medio

- LLC (*Logical Link Control*)

- Control del Enlace Lógico



Redes de área local IEEE 802

- **En el estándar IEEE 802**

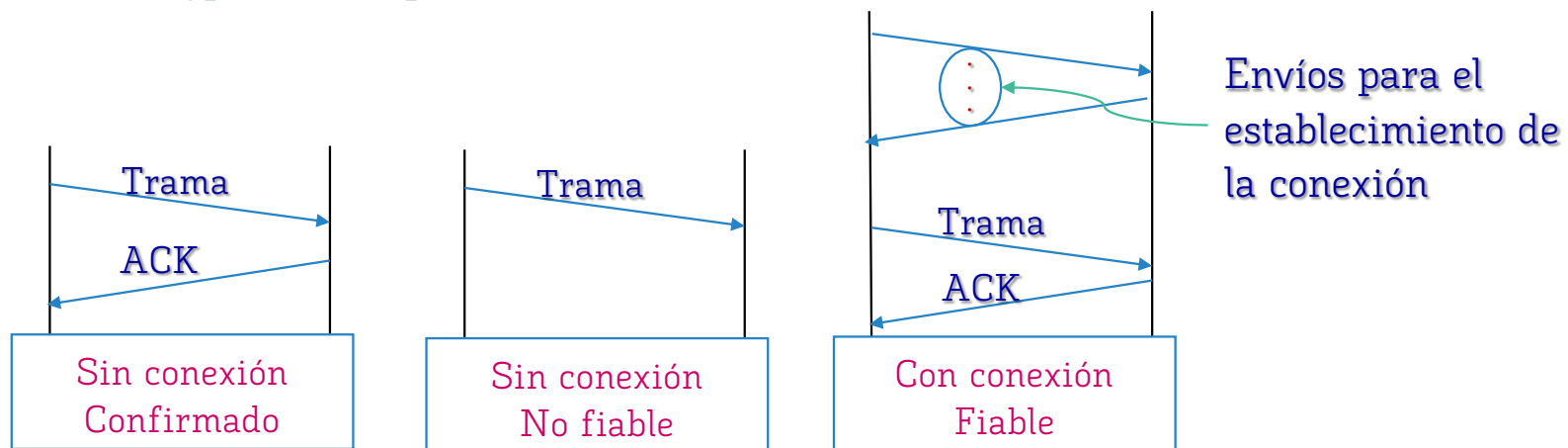
- El protocolo MAC regula el acceso al canal dando a cada nodo la posibilidad de transmitir sus paquetes
- El protocolo LLC proporciona los servicios de transmisión de paquetes entre nodos
 - Un mismo LLC puede residir sobre distintos protocolos MAC
- Las LANs especificadas por el estándar IEEE 802 son compatibles en los niveles superiores a LLC
- Se diferencian en la capa física (características del equipo de transmisión) y en el protocolo MAC



Redes de área local IEEE 802

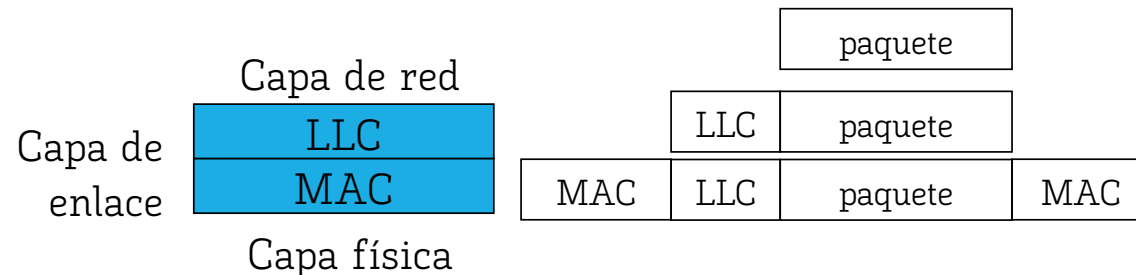
- 802.2: Servicios que ofrece LLC

- Servicio **sin conexión confirmado**
 - No se puede enviar una trama si no se ha confirmado la anterior
- Servicio **sin conexión no fiable**
 - No se garantiza que el paquete llegue bien a su destino
- Servicio **orientado a la conexión fiable**
 - Tiene una fase/primitivas para el establecimiento de una conexión con el otro extremo



Redes de área local IEEE 802

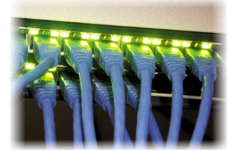
- La capa LLC (*Logical Link Control*) ofrece una interfaz entre la capa de red y la capa MAC



- En general, las redes LAN y MAN ofrecen un servicio de datagrama de tipo *best-effort* en la capa de red
 - No hay garantías de que la comunicación sea fiable

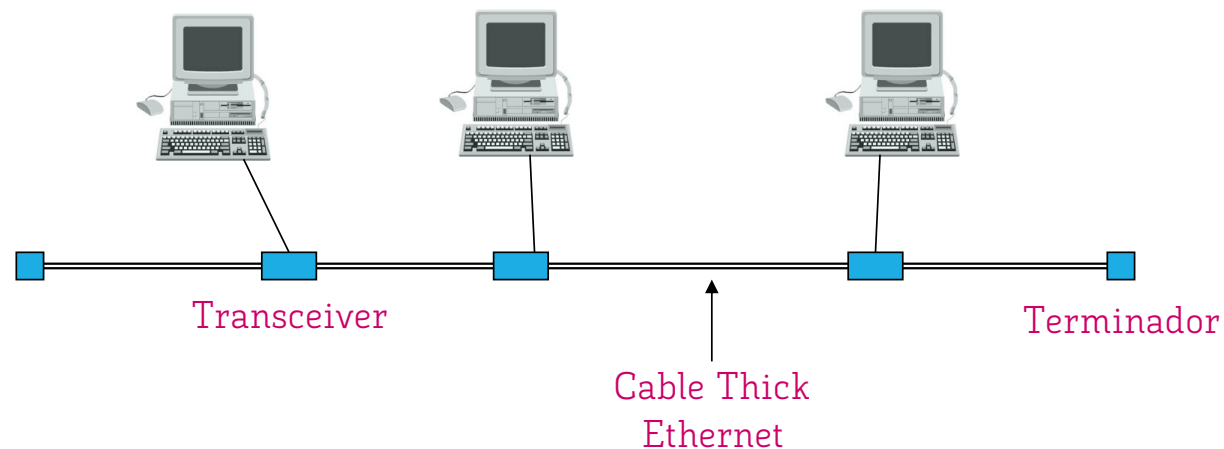


Red IEEE 802.3 (Ethernet)



- El estándar IEEE 802.3 define la red **Ethernet**

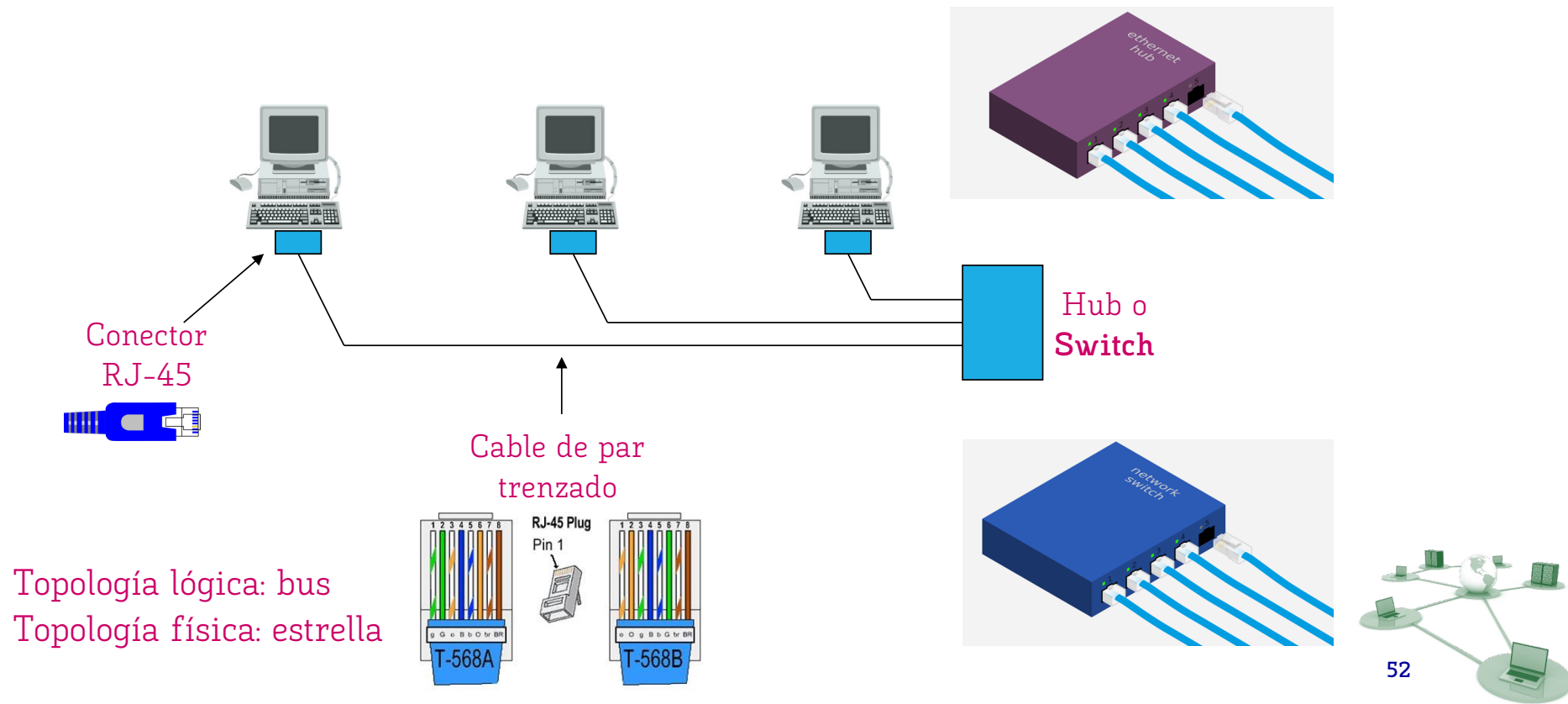
- Es la red más usada hoy día (versión Fast -100 Mbps- o Gigabit Ethernet -1 Gbps-)
- Fue desarrollada por Xerox en los años 70
- Tradicionalmente la red tenía topología de bus
- Usa un protocolo MAC de tipo CSMA/CD



Red IEEE 802.3 (Ethernet)

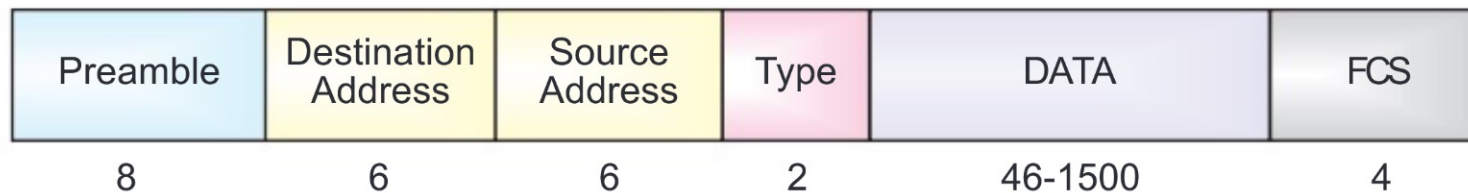


- Ethernet con par trenzado



Red IEEE 802.3 (Ethernet)

- **Formato de la trama Ethernet II**

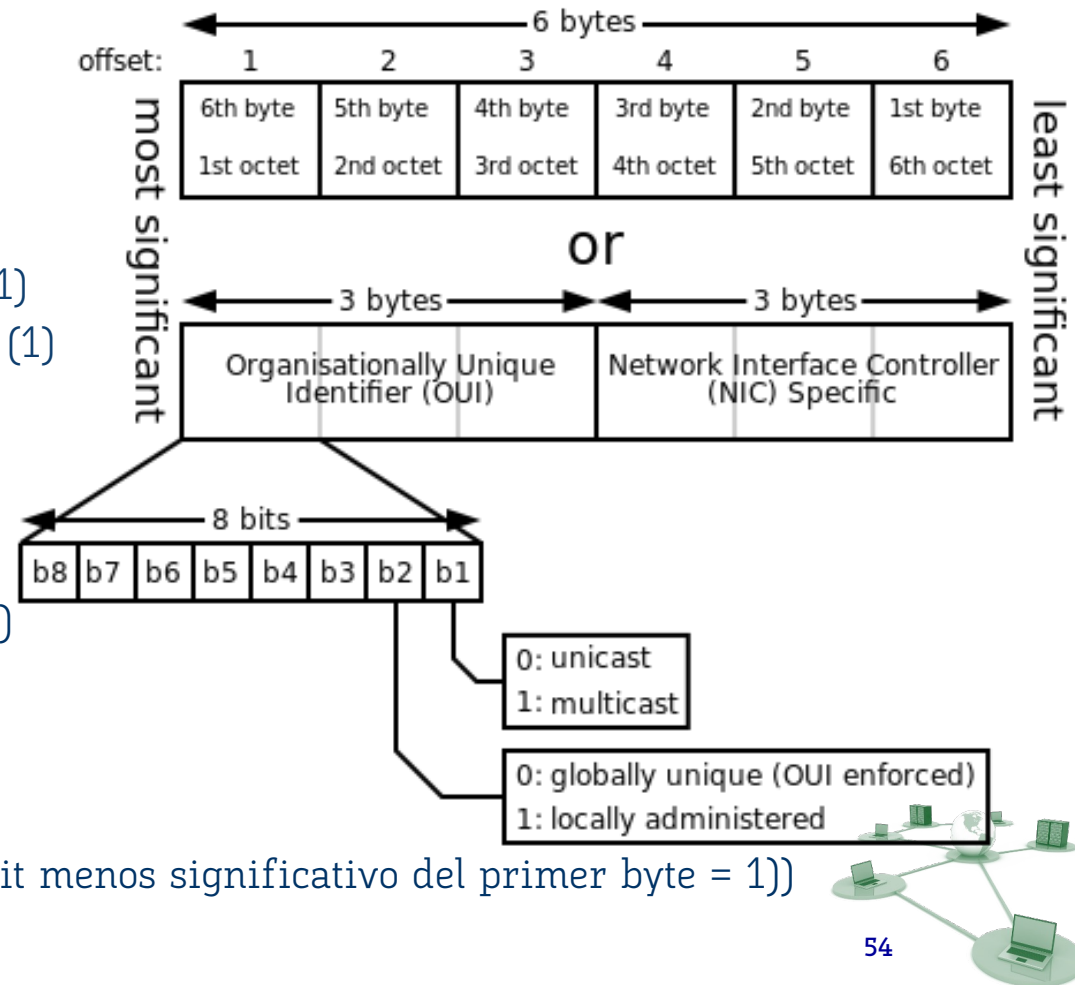


- **Preámbulo:** 7 bytes para sincronizar + 1 inicio de trama
- **Direcciones MAC origen y destino**
- **Tipo de trama** (Ethernet II – valor >1536) o longitud de la trama sin preámbulo (802.3 – valor < 1500)
- **Datos** del protocolo encapsulado (puede ser necesario “relleno/padding”)
- **Control de errores:** CRC



Red IEEE 802.3 (Ethernet)

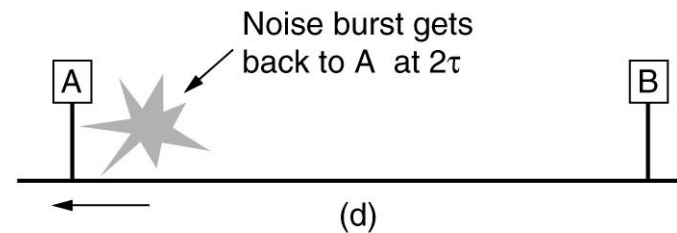
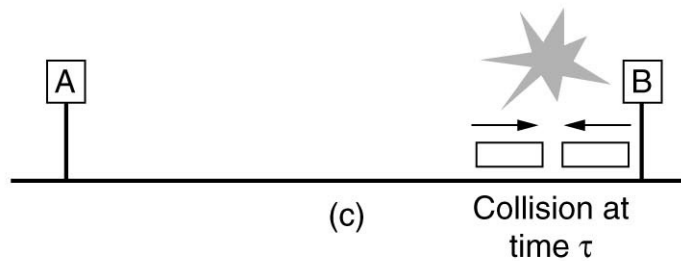
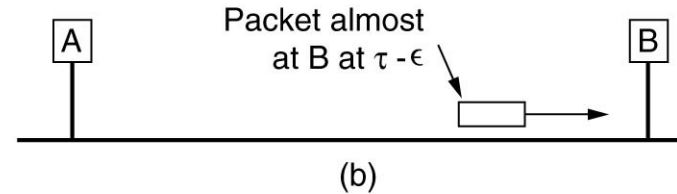
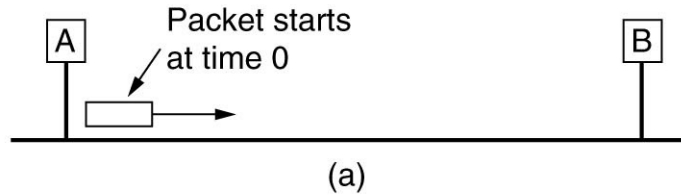
- Dirección MAC
- Tamaño 48 bits (6 bytes):
 - 3 primeros bytes: fabricante:
 - Menos significativo: Un equipo (0) o muchos (1)
 - Segundo menos significativo: Global (0) o local (1)
 - 3 últimos: identificador de la tarjeta
- 3 tipos de direcciones MAC
 - **Unicast**
 - Destino individual (Valor: Asignado de fábrica)
 - **Broadcast**
 - Todos los nodos (Valor: FF:FF:FF:FF:FF:FF)
 - **Multicast**
 - Grupo de nodos (Valor: Configurable (primer bit menos significativo del primer byte = 1))



Red IEEE 802.3 (Ethernet)

- ¿Porqué hay un campo de relleno?

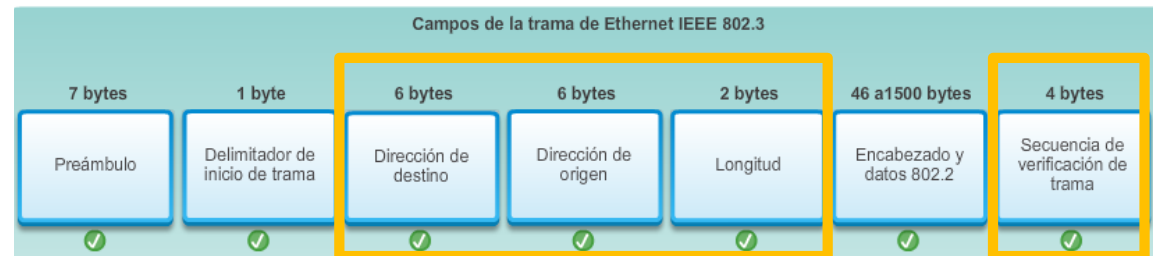
- En CSMA/CD hay que detectar las colisiones:
 - El emisor es el encargado de detectarlas, escuchando y comparando mientras transmite
 - las tramas tienen que ser lo suficiente largas como para detectar colisiones



Red IEEE 802.3 (Ethernet)

- **Análisis:**

- En la red Ethernet:
 - Velocidad de transmisión: 10Mbps
 - Longitud máxima del cable: 2500 m (5 secciones de 500 m con 4 repetidores)
 - Round-trip time: 50 microsegundos en el peor caso (estaciones en ambos extremos)
- La trama tiene que transmitirse al menos durante 50 microsegundos
 - A 10 Mbps, un bit se transmite en 100nseg
 - La trama tiene que al menos tener 500 bits
 - → Se redondea a 512 bits (**64 bytes**)
 - Longitud CABECERA: $6 + 6 + 2 + 4 = 18$
 - Pad: $64 - 18 = 46$ bytes



Redes Inalámbricas (WiFi y BlueTooth)



Protocolos para redes inalámbricas

- Las redes locales inalámbricas son cada vez más habituales
- Todas comparten el medio: ondas de radio
- Al más alto nivel, podemos clasificar las redes inalámbricas de acuerdo a dos criterios:
 - Si un paquete cruza la red inalámbrica exactamente en un salto (inalámbrico) (*single hop*) o en múltiples saltos (inalámbricos) (*multiple hops*)
 - Si hay una infraestructura, como una estación base, en la red

	Single hop	Multiple hops
Infraestructura	WIFI, WIMAX, 3G	ZIGBEE red MESH (de malla) de sensores
Sin Infraestructura	Bluetooth WIFI ad hoc	Redes MANET y VANET

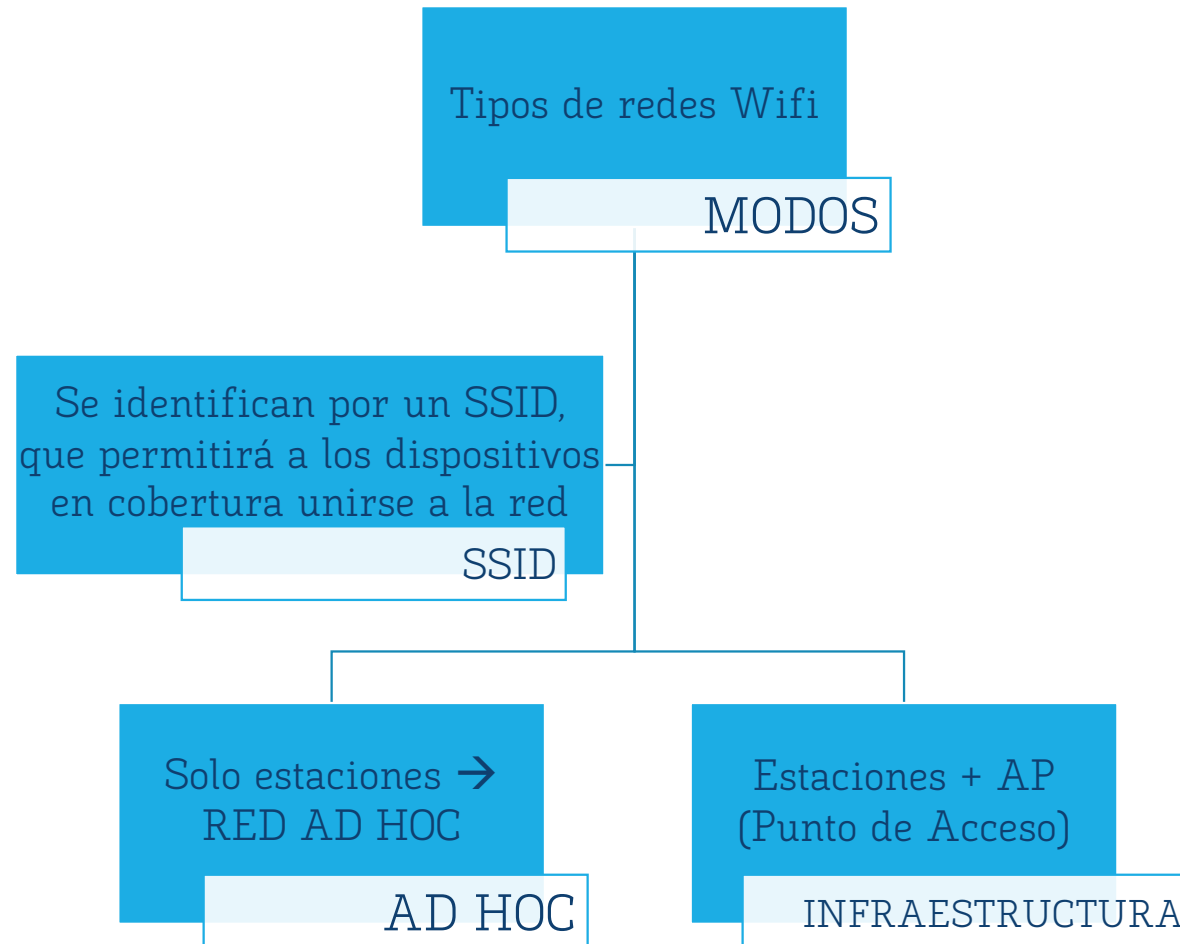


802.11

Wifi



Redes IEEE 802.11: Arquitectura Wifi



Redes IEEE 802.11: Identificación de Wifi

SSID (Service Set Identifier) es el nombre que identifica una red inalámbrica Wifi

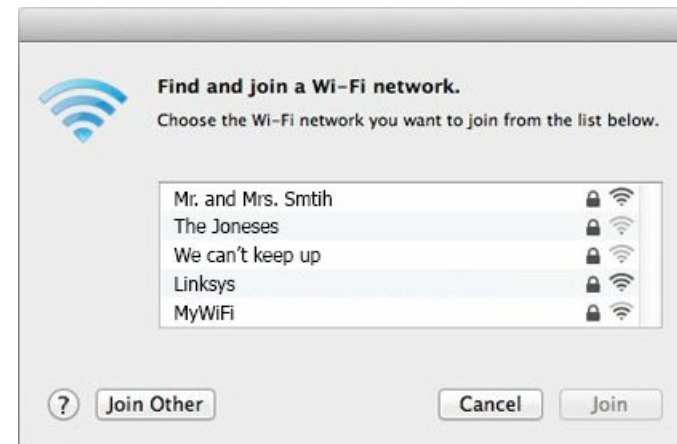
- Va incluido en las tramas de forma que pueda ser identificado como parte de ella.

Formado por un máximo de 32 caracteres ASCII

- de forma típica encontramos una combinación de letras y números.

Los dispositivos que quieren comunicarse entre sí deben tener el mismo SSID.

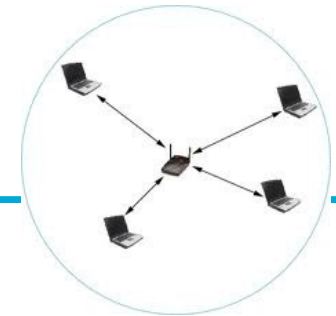
- El SSID puede ser o no visible según si está habilitada su difusión.



Redes IEEE 802.11: Modos

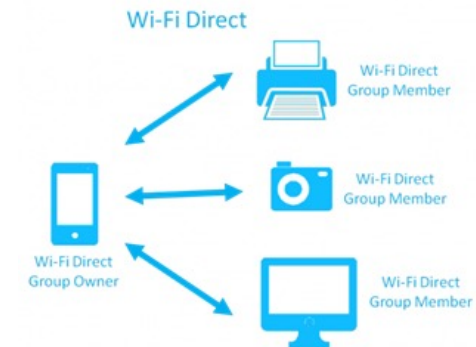
- **Modo Ad hoc**

- Es una red aislada y no puede enviar datos a otras redes
- Las estaciones pueden formar una red, localizarse y acordar formar una red Ad hoc → Wifi Direct



- **Modo Infraestructura**

- Estaciones + **AP** (punto de acceso)
 - Requerido para que todos los dispositivos se conecten y comuniquen

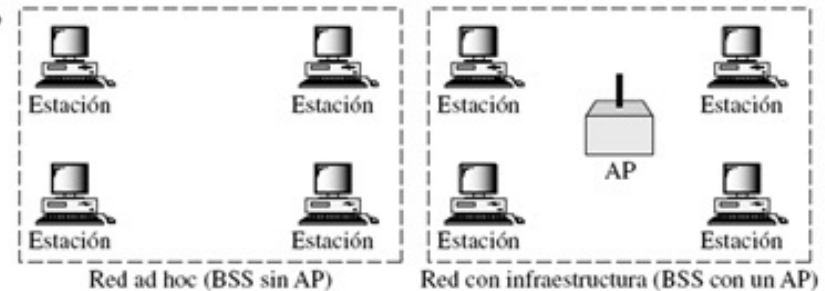




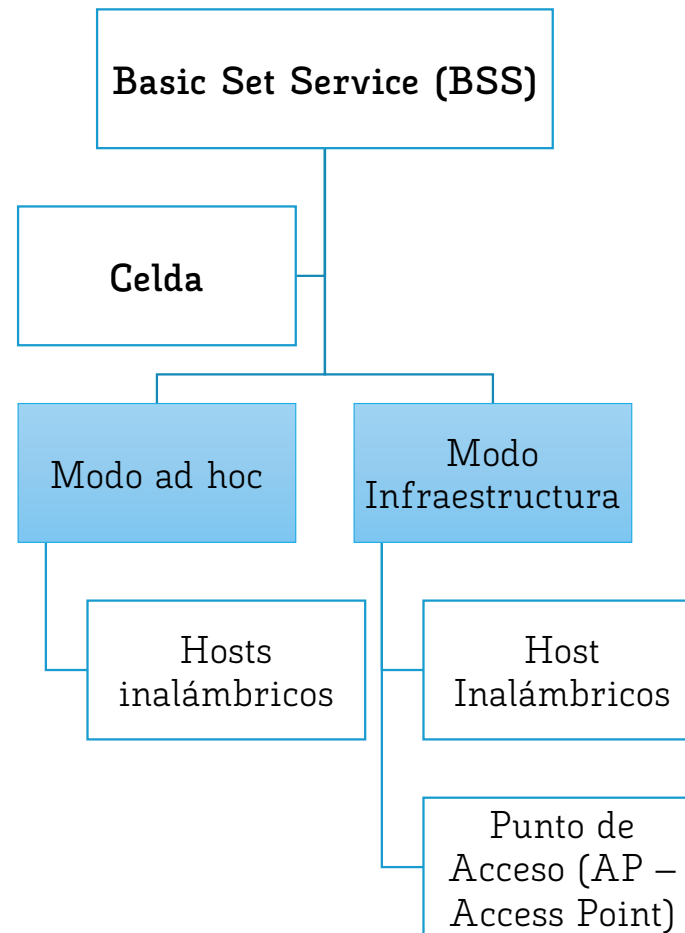
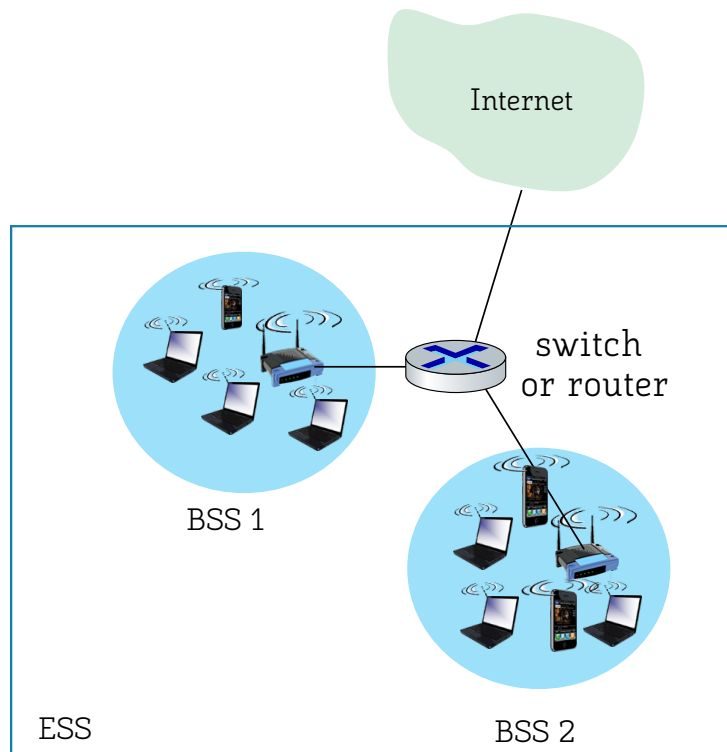
Redes IEEE 802.11: Concepto de BSS

- Un Conjunto Básico de Servicios (**BSS – Basic Service Set**) es un grupo de estaciones que se comunican entre sí
- Un BSS se compone de
 - estaciones móviles o fijas
 - una estación base opcional → PUNTO DE ACCESO
- Arquitectura modo ad hoc
 - Un conjunto BSS sin AP
 - es una red aislada y no puede enviar datos a otros BSS
 - Las estaciones pueden formar una red, localizarse y acordar formar una BSS
- Arquitectura modo Infraestructura
 - BSS con AP
- Dos o más BSS pueden unirse a través de un sistema de distribución para formar un **ESS (Extended Service Set)**

BSS: Conjunto de servicios básico
AP: Punto de acceso



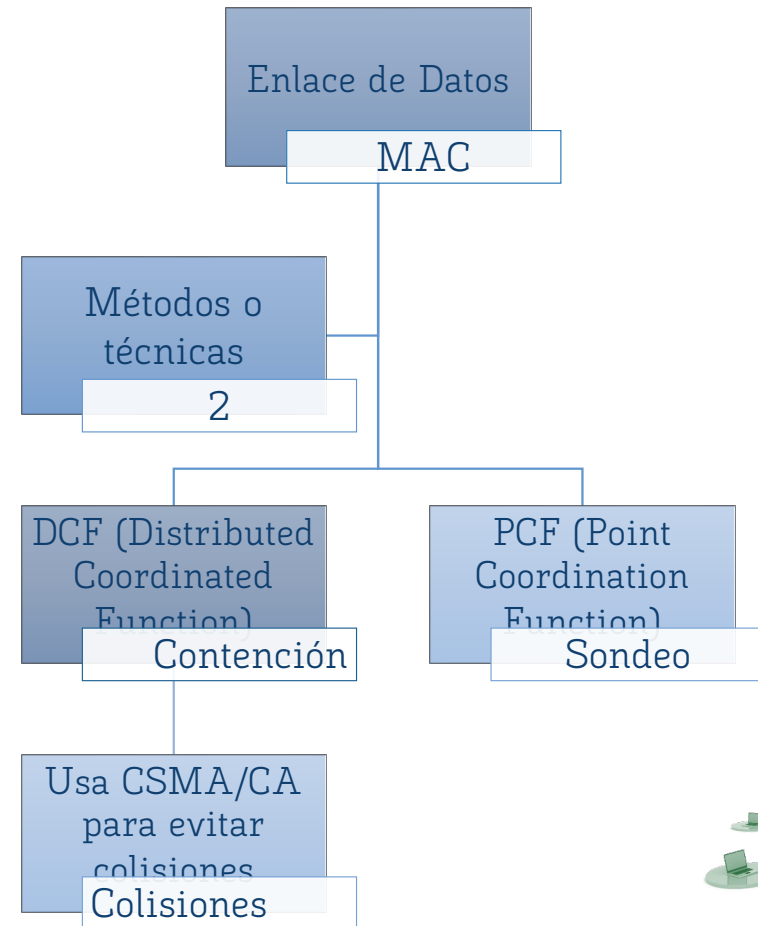
802.11 LAN Arquitectura



LAN Inalámbricas: WIFI

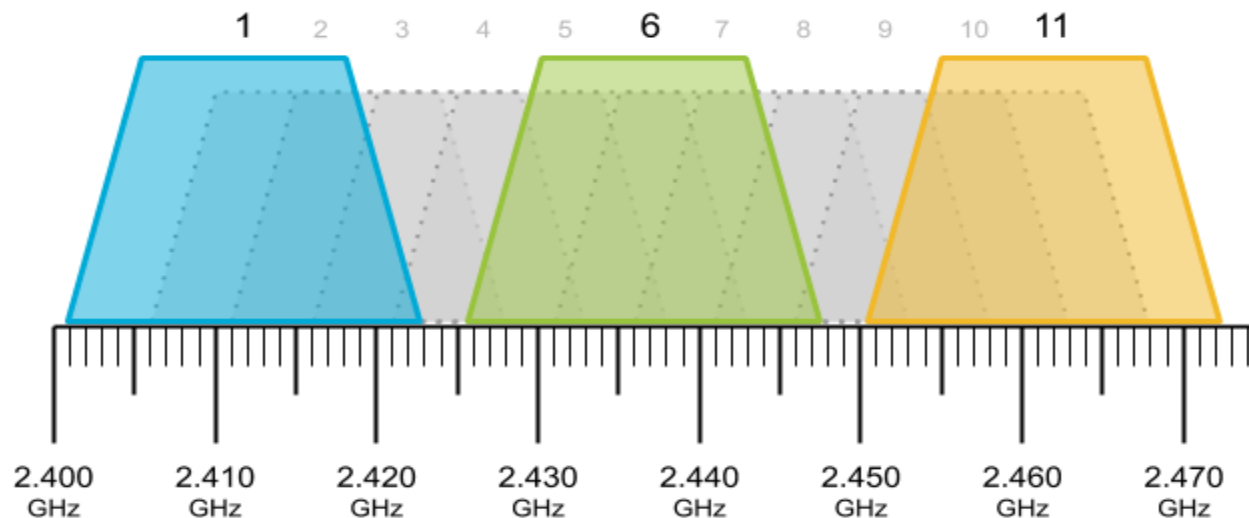


- IEEE 802.11 → Define las especificaciones del nivel físico y de enlace de datos de difusión en un enlace inalámbrico
 - Trasmisión por ondas electromagnéticas



802.11: Canales

- El espectro se divide en canales **en diferentes frecuencias**
 - Cada BSS elige una misma frecuencia para el enlace
 - En modo infraestructura elige el AP
 - Posibles interferencias: el canal puede ser el mismo que elija un AP vecino



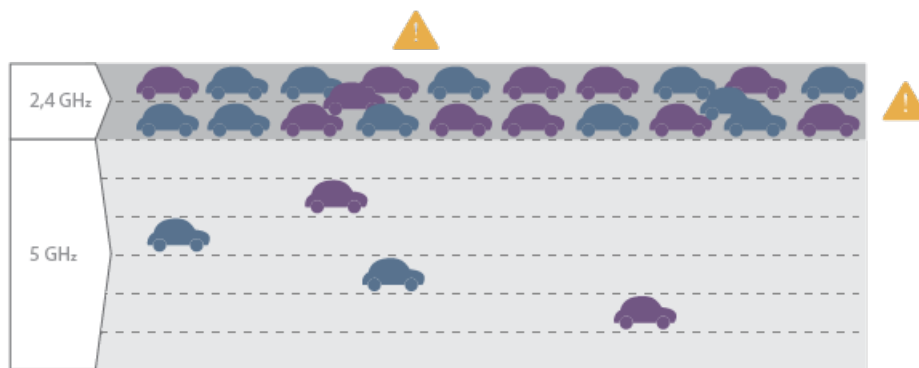
Ejemplo: 2.4 GHz



LAN Inalámbricas WIFI: Frecuencias y Canales enlace inalámbrico

- La tecnología WiFi utiliza principalmente **dos bandas de frecuencia** (2.4 GHz y 5 GHz), con 11 y 40 canales cada una respectivamente

	Ventajas	Desventajas
2.4 GHz	✓ Accesible desde mayores distancias ✓ Compatible con una gran cantidad de dispositivos	✓ Frecuencia muy usada por todos los dispositivos que admite
5 GHz	✓ Mucho más ancho de banda ✓ Generalmente menos interferencias en 5 GHz porque la frecuencia no está tan demandada	✓ Disponible para distancias más cortas ✓ No admite tantos dispositivos



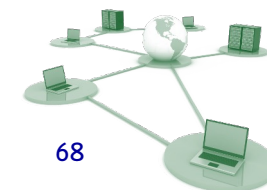
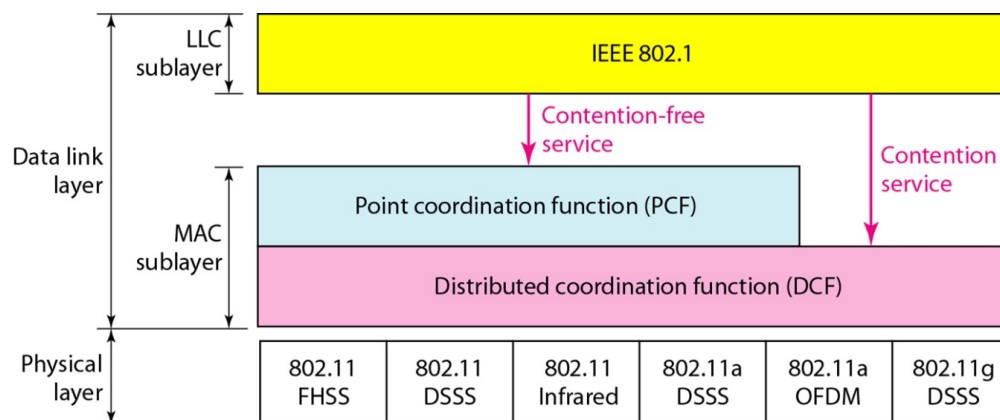
- Al utilizar una frecuencia de 2.4 GHz, todos los dispositivos se agolpan esperando su turno
 - Las interferencias llegan a un punto en el que afectan la velocidad



Redes IEEE 802.11: Subnivel MAC

- Se definen dos subniveles MAC

- La **función de coordinación distribuida** (DCF)
 - Por contención con detección de portadora
 - Utiliza CSMA como método de acceso
 - Dos modos de detección de la ocupación canal:
 - Físico (**Physical Channel Sensing**) o Virtual (**Virtual Channel Sensing**)
- La **función de coordinación puntual** (PCF) (*OPCIONAL*)
 - Mecanismo de acceso centralizado por sondeo (punto de acceso)



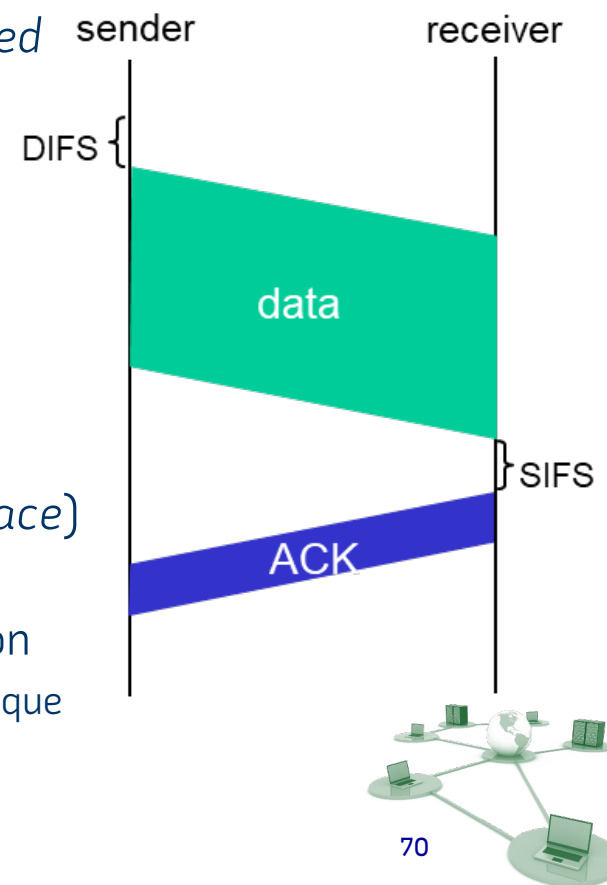
Protocolos basados en CSMA

- **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with **Collision Avoidance**)
 - CSMA/CD (IEEE 802.3) no es aplicable directamente:
 - Dificultades para implementar detección de colisiones
 - Para poder detectar la colisión es necesario poder enviar y recibir a la vez → Es costoso de implementar en las tarjetas inalámbrica (La señal que se envía tiene mucha más energía que la que se recibe)
- **Funcionamiento**
 - Modo: **physical channel sensing**
 - Si una estación quiere transmitir escucha el medio
 - Modo: **virtual channel sensing**
 - Uso de **VECTOR DE ASIGNACIÓN DE RED (NAV, Network Access Vector)**
 - Las estaciones al enviar incluyen el tiempo que necesita ocupar el canal
 - Las estaciones que quieren transmitir crean un temporizador denominado NAV que determina cuando tiempo debe de pasar antes de poder comprobar si el canal está libre
 - Por tanto, antes de comprobar si el medio está libre, comprueba su NAV para ver si ha expirado (ahorro de energía)



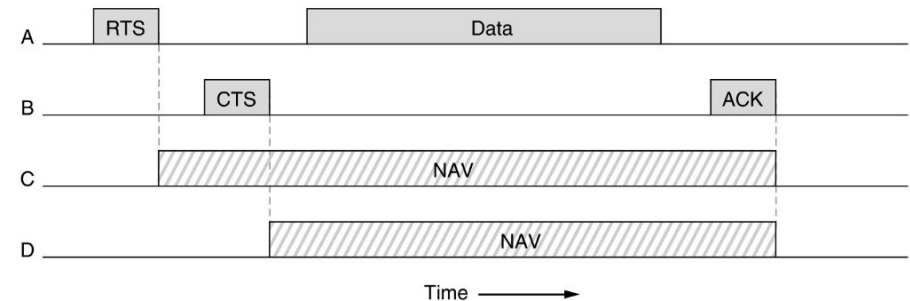
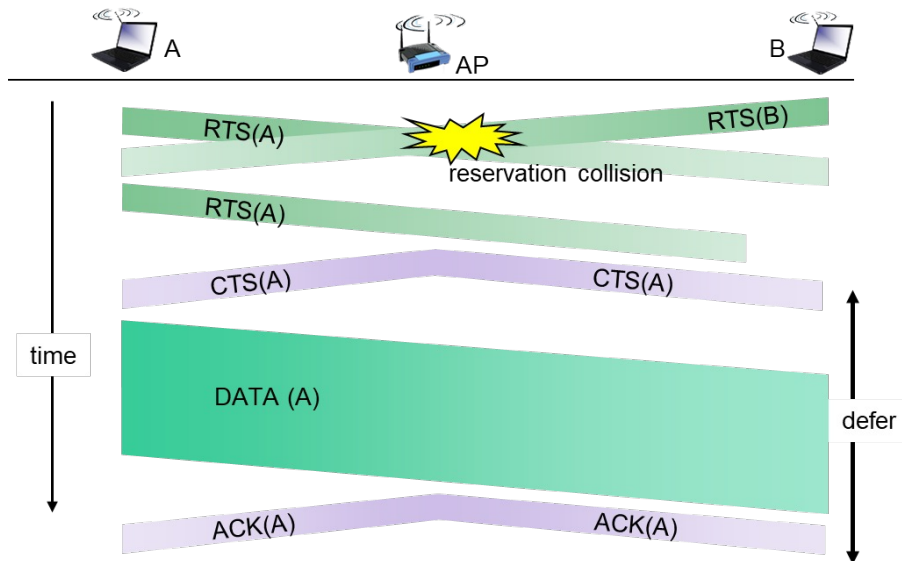
Redes IEEE 802.11: Protocolo MAC DCF

- Si una estación quiere transmitir escucha el medio/mira su NAV
 - Si está libre y continúa libre tras esperar un tiempo DIFS (*Distributed InterFrame Space*) transmite (**adquisición del canal**)
 - Si no está libre espera a que finalice la transmisión en curso
 - Si hay colisión: retroceso exponencial binario:
 - Ajustes en el uso del algoritmo de retroceso exponencial binario
- ¿Cómo sabe si hay colisión?
 - Introduce mensajes de confirmación (ACK) en la capa de enlace
 - Tras recibir datos, se espera un tiempo SIFS (*Short InterFrame Space*) y se confirman (**mantenimiento del canal**)
 - La no recepción del ACK correspondiente se interpreta como colisión
 - De otro modo, los mensajes perdidos se detectan en la capa de transporte, lo que introduce mucho retardo (se producen más errores que en redes cableadas)



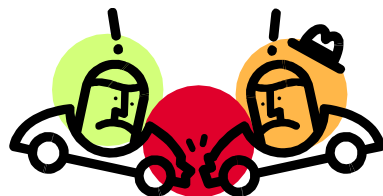
Redes IEEE 802.11: Protocolo MACAW

- Protocolo tipo **MACAW** (*Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless*)
 - Idea básica: informar previamente con un pequeño paquete (RTS, *request to send*) indicando que se quiere enviar un paquete de datos por parte del emisor y confirmar (paquete CTS, *clear to send*) por parte del receptor
 - CSMA/CA: Variante de MACAW



¿Cómo se evita la colisión? ... ¿y si hay colisión?

- ¿Cómo aplaza una estación el envío de datos si una estación adquiere el acceso?
 - Mediante el NAV y su activación al escuchar los RTS/CTS
- ¿Qué ocurre si hay colisión mientras la tramas RTS/CTS están en transición (periodo de acuerdo)?
 - Dos o más estaciones pueden enviar tramas RTS al mismo tiempo y pueden colisionar
 - Debido a que no hay forma de evitar la colisión, el EMISOR(es) asume que se ha producido si no recibe una trama CTS del RECEPTOR
 - Se espera un tiempo según la estrategia de espera aleatoria y se comienza de nuevo



Redes IEEE 802.11

- Además, dado que el número de colisiones puede ser alto y para minimizar el impacto de la retransmisión de mensajes largos
 - → Los paquetes se pueden fragmentar
 - Se usa un protocolo de parada y espera

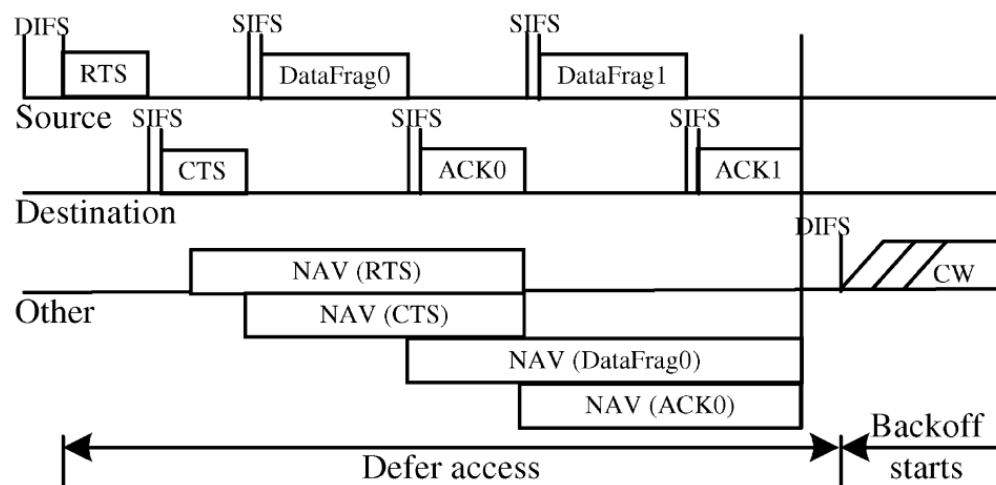
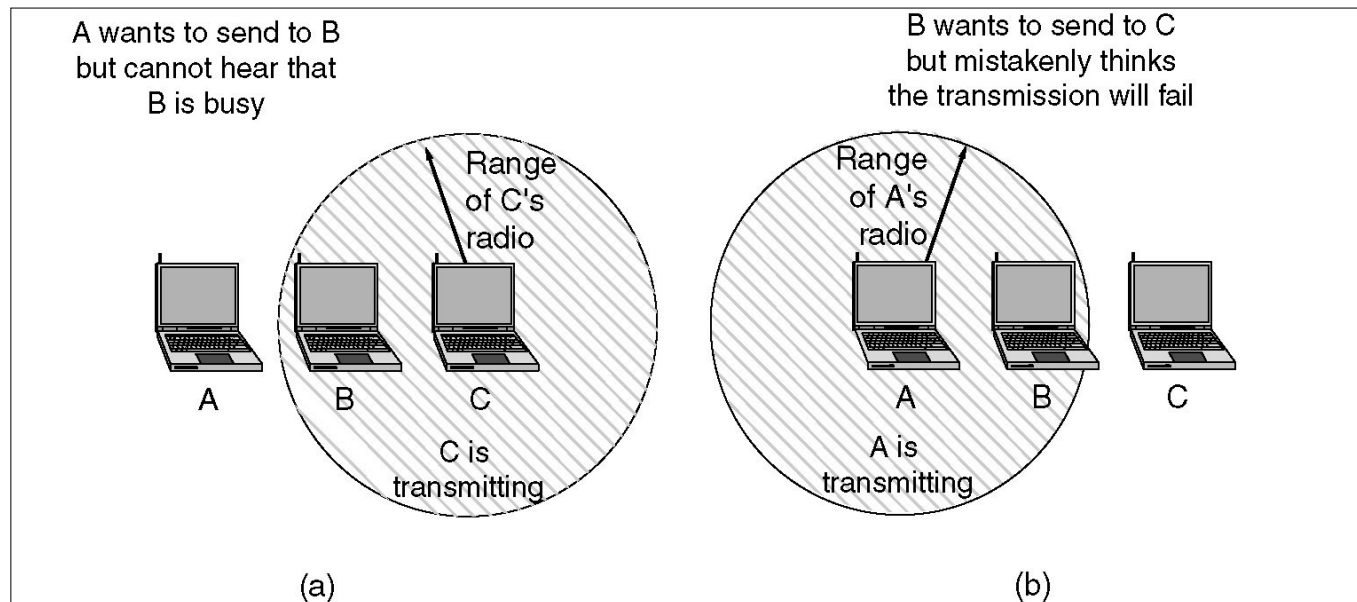


Figura extraída de "Hua Zhu, and I. Chlamtac. "Performance Analysis for IEEE 802.11e EDCF Service Differentiation." *IEEE transactions on wireless communications* 4.4 (2005): 1779–1788. Web.



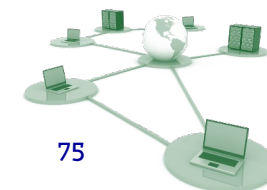
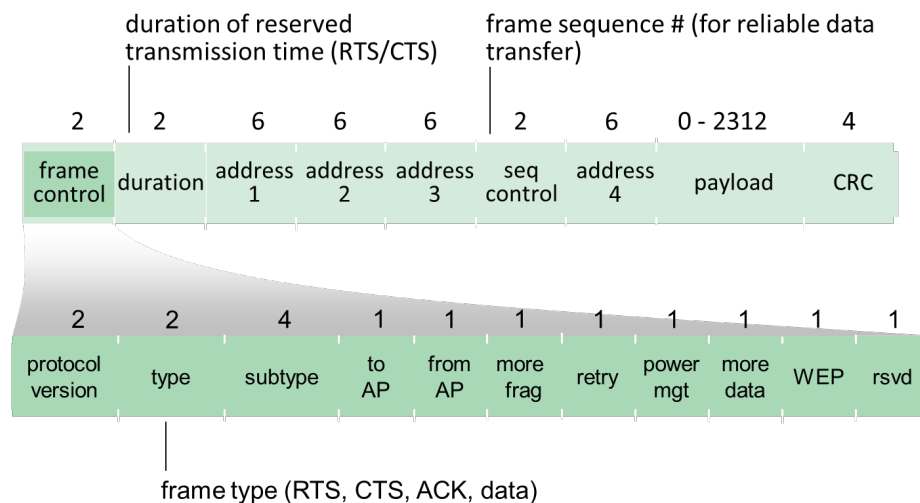
Redes IEEE 802.11

- El problema de estación oculta (a)
 - Se soluciona con RTS y CTS
- El problema de la estación expuesta (b)
 - ¿Solución?



Redes IEEE 802.11: Trama

- Más compleja que la de Ethernet (802.3)
- Algunos campos son opcionales (dependen del tipo):
 - **Tipo 0:** Gestión: Authentication, Beacon, Probe...
 - **Tipo 1:** Control: RTS, CTS, ACK
 - **Tipo 2:** Datos
- Versiones recientes reducen el cuerpo de la trama (*payload*) para añadir más campos



Redes IEEE 802.11: Trama

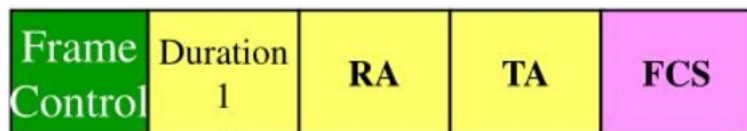
- FC (*frame control*): 2 Bytes – Tipo e información control

Campo	Explicación
Versión	La versión actual (802.11) es la 0
Tipo	Tipo de Información: gestión (00), control (01) o datos (10)
Subtipo	Subtipo de los tipos anteriores
A DS	= {0,1}
DE DS	= {0,1}
Más flags	= 1, más fragmentos
Reintento	= 1, trama retransmitida
Gestión de Potencia	= 1, la estación está en modo gestión de potencia
Más Datos	= 1, la estación tiene datos que enviar
WEP	Privacidad equivalente a cable (cifrado implementado)
Rsvd	Reservado

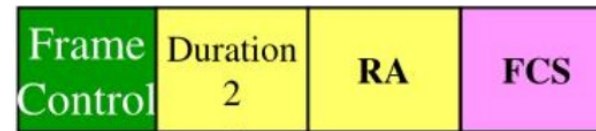


Redes IEEE 802.11: Trama

- **D (Duración)** – 2 bytes
 - En la trama de control para el ahorro de energía, define el identificador de la trama
 - En el resto define la duración de la transmisión que se utiliza para fijar el NAV (en ms)
- **Direcciones** – 4 campos de 6 bytes (6 x 4)
 - 4 campos de dirección cuyo significado depende de los campos A DS y De DS en el campo FC
- **CS (Control de secuencia)** – 2 bytes
 - N° de secuencia del control de flujo
- Depende del tipo puede que algunas direcciones y el CS no aparezcan.
 - Ej. (tramas de control):



RTS

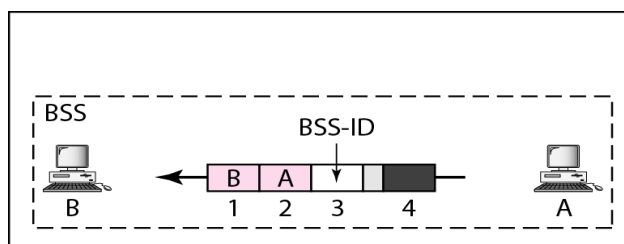


CTS o ACK

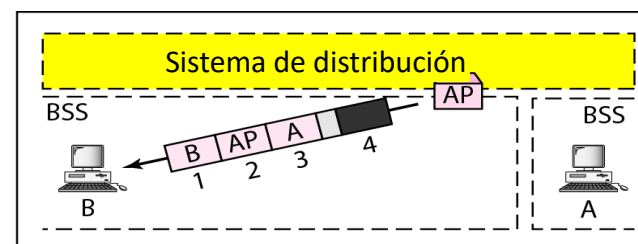


Redes IEEE 802.11: Trama - Direccionamiento

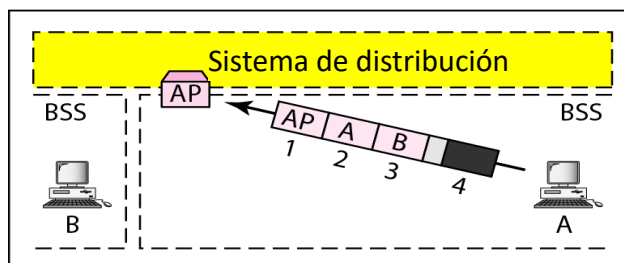
Caso	A DS	DE DS	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Dirección 4
1	0	0	Destino	Origen	ID de BSS	N/A
2	0	1	Destino	AP emisor	Origen	N/A
3	1	0	AP receptor	Origen	Destino	N/A
4	1	1	AP receptor	AP emisor	Destino	Origen



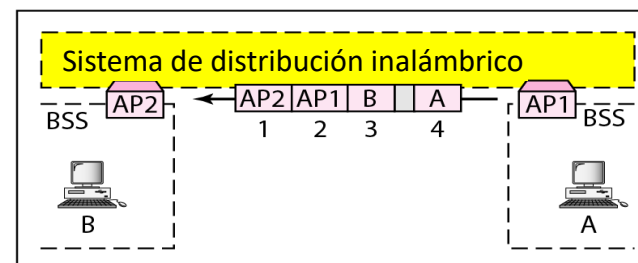
a. Caso 1



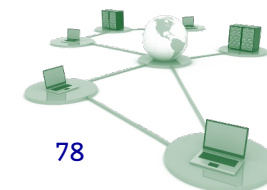
b. Caso 2



c. Caso 3



d. Caso 4





Bluetooth

Red Inalámbrica de Área Personal



LANs inalámbricas de área personal (PAN): **Bluetooth**

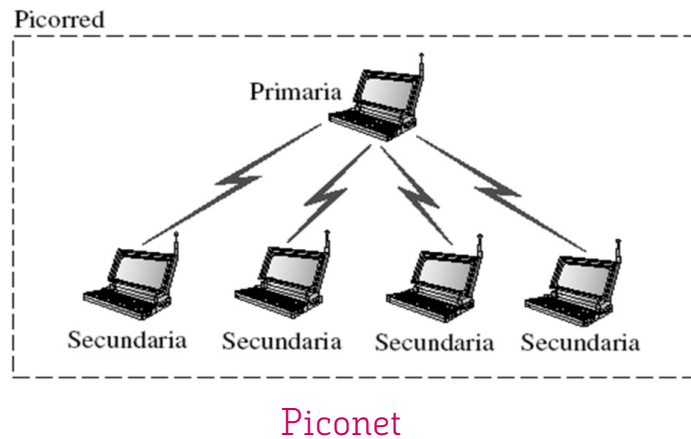
- Tecnología de LAN inalámbrica de **área personal**
- Permite la conexión de dispositivos variados: teléfonos, portátiles, cámaras, impresoras, ...
 - Reemplazar cables en conexión de teclados, ratones o impresoras
 - Sensores conectados con dispositivo de monitorización para control de salud
- Originalmente, proyecto de compañía Ericsson
 - Posteriormente se estandarizó como **IEEE 802.15.1** (redes de área personal, PAN)
- **Red Ad hoc**: se forma de manera espontánea
 - Dispositivos se encuentran unos a otros
 - Forman una **picorred** o **red dispersa**



LANs inalámbricas: Bluetooth

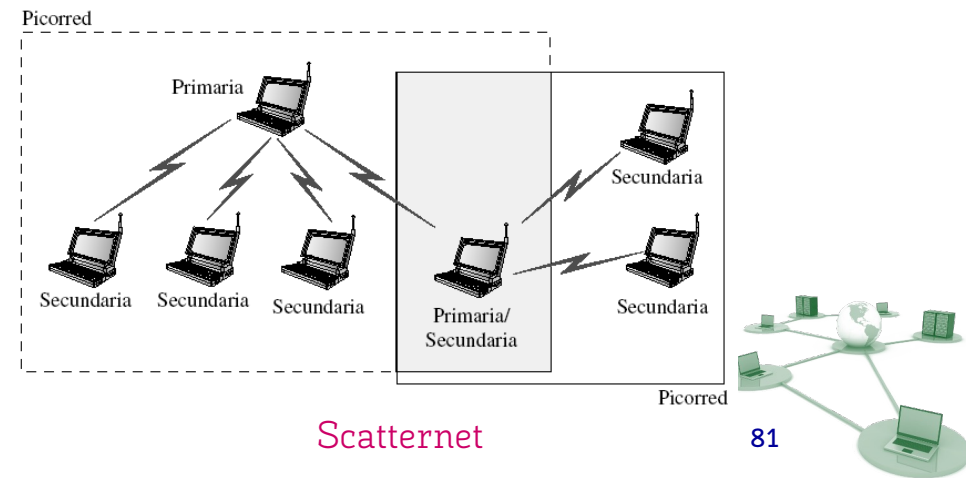
Arquitectura picorred

- Máximo 8 estaciones
- 1 estación actúa de primaria, el resto secundarias.



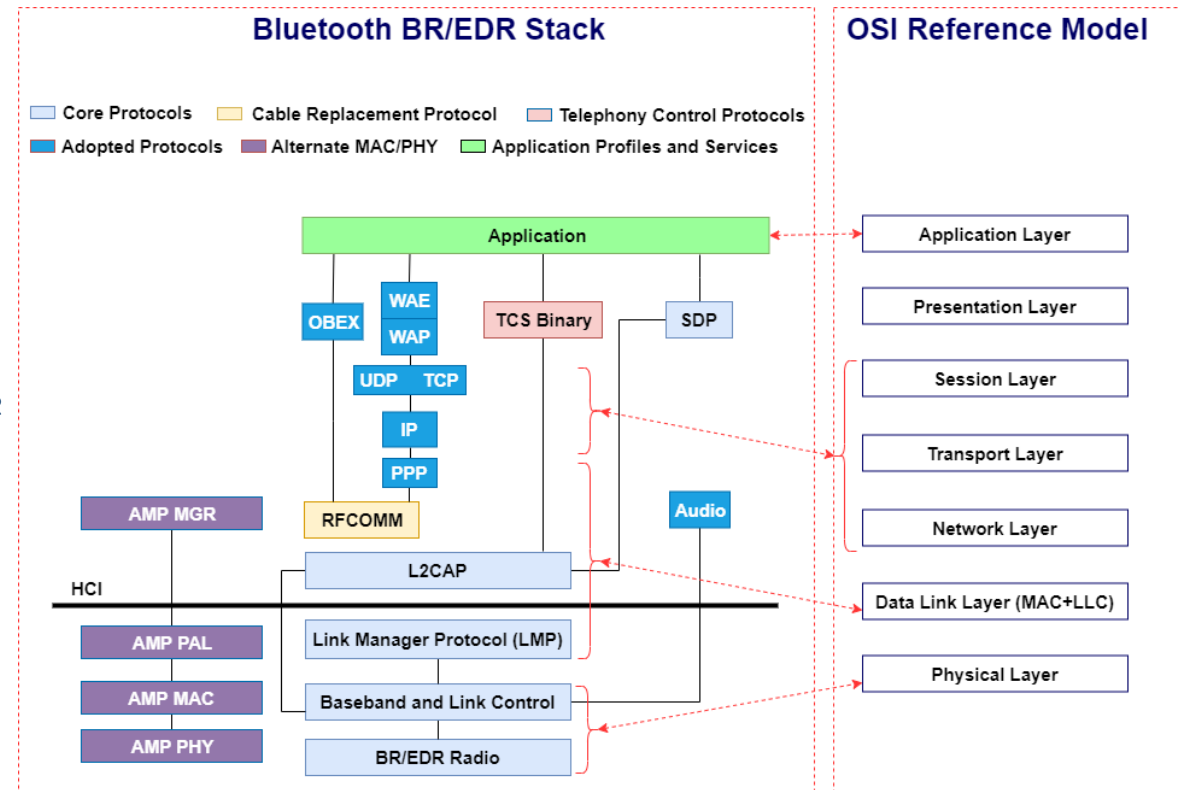
Arquitectura red dispersa

- Combinación de picorredes
- Una estación secundaria en una picorred actúa de primaria en otra
- Una estación puede ser miembro de dos picorredes



Arquitectura de Protocolos

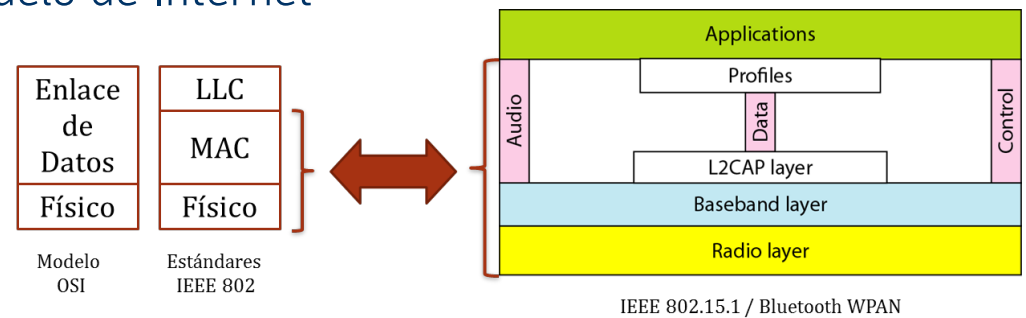
- Bluetooth ofrece una arquitectura en capas:
 - Protocolos básicos
 - Radio
 - Banda Base
 - Protocolo de Gestión del Enlace (**LMP**)
 - Protocolo de adaptación y gestión del enlace lógico (**L2CAP**)
 - Protocolo de Descubrimiento de Servicios (**SDP**)
 - Protocolos de control de telefonía (y sustitución de cable)
 - **RFCOMM**
 - **AT**
 - **TCS BIN**
 - Protocolos adoptados



LANs inalámbricas: Bluetooth

- **Niveles en Bluetooth**

- No se corresponden exactamente con el modelo de Internet



- **Nivel de radio**

- Aproximadamente equivalente a nivel físico
- Emplea banda ISM de 2,4 GHZ, dividida en 79 canales de 1 MHz
- Utiliza técnica de "espectro ensanchado por salto de frecuencias"
 - Los dispositivos cambian de frecuencia 1600 veces por segundo
 - Cada frecuencia es sólo utilizada durante 1/1600 s (625 μ s) antes de saltar a otra
 - Evita interferencias con otras redes
- **Requiere que todos los dispositivos de la picorred estén sincronizados**



LANs inalámbricas: Bluetooth

- **Nivel de banda base**

- Equivalente al subnivel MAC
 - establece conexión, direcciona, formato paquete, temporización y control de potencia
- Las estaciones comparten en el tiempo el ancho de banda del canal
 - Método de acceso Síncrono → forma de TDMA (Acceso Múltiple por División en el Tiempo)
 - 1 ranura de tiempo = permanencia en una misma frecuencia
 - En 1 ranura, la estación primaria envía una trama a una secundaria o una secundaria a la primaria
- Cada estación tiene asignada una ranura de tiempo durante el cual puede enviar datos
- Las estaciones tienen que estar sincronizadas (conocer el comienzo y posición de su ranura)
- El primario y el secundario se comunican usando ranuras
 - La comunicación ocurre SÓLO entre el primario y el secundario
 - Los secundarios no pueden comunicarse directamente entre sí



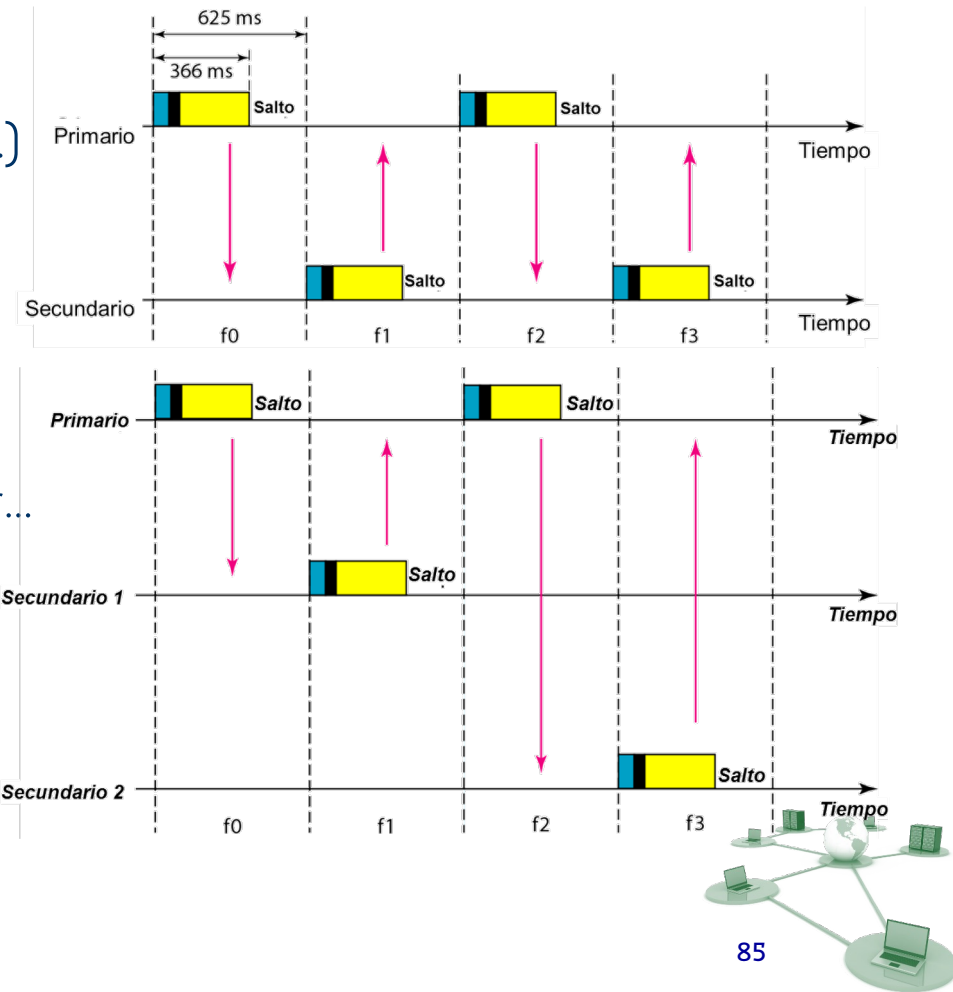
LANs inalámbricas: Bluetooth

- **Comunicación con un único secundario**

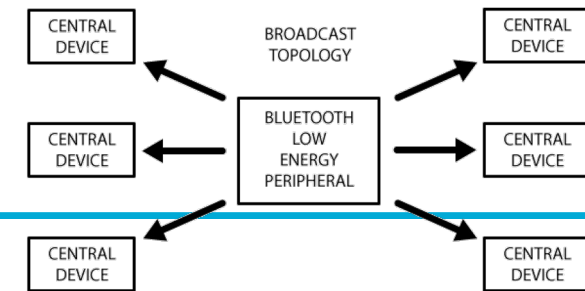
- El primario utiliza ranuras con número **par** (0,2,4,...)
- y el secundario las impares (1,3,5,...)

- **Comunicación con múltiples secundarios:**

- El primario utiliza ranuras con número par
- El secundario envía en la siguiente ranura impar... sólo si la trama anterior llevaba su dirección
 - Todas las secundarias escuchan las ranuras pares
 - Sólo una secundaria envía en la siguiente ranura impar
- Método de muestreo con reserva de tiempo



Bluetooth Low Energy



GAP (Generic Access Profile)

- Perfil que controla las conexiones y los anuncios en BLE.
- GAP es lo que permite que tu dispositivo sea público hacia el exterior y determina como dos dispositivos pueden (o no) interactuar entre ellos.
- Define dos roles principales: dispositivos centrales y los periféricos.

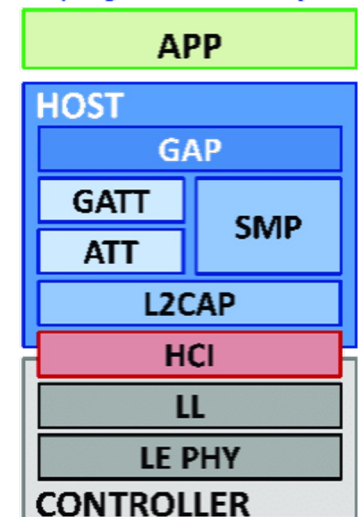
GATT

- Generic Attribute Profile,
- Define la manera en que dos dispositivos BLE pueden comunicarse usando los Servicios y Características.
- Con un protocolo conocido como ATT, que se usa para almacenar los servicios, características y datos relacionados en una tabla usando identificadores de 16-bit para cada entrada en la tabla.

Los **periféricos** son dispositivos pequeños, de baja potencia, de bajos recursos, que pueden conectarse a dispositivos centrales mucho más potentes.

- Un ejemplo de periférico puede ser un glucómetro, un medidor de pulsaciones, un beacon, etc...

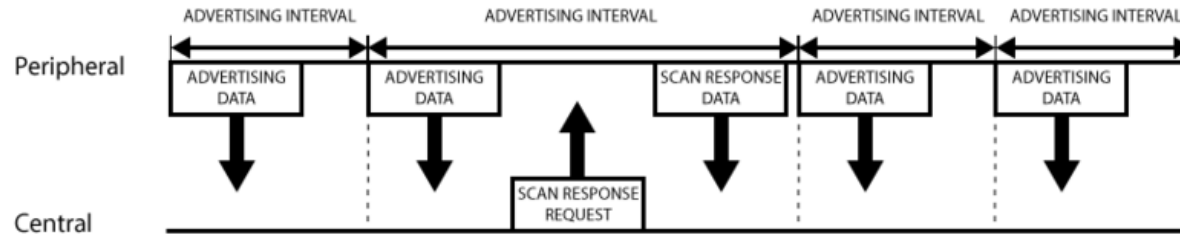
Un **dispositivo central** se corresponde normalmente con un teléfono móvil o una tablet que y que tienen una capacidad de proceso mucho mayor



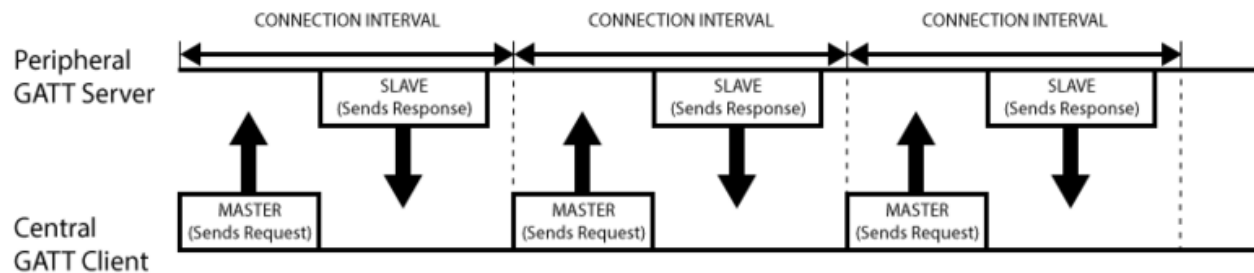
Bluetooth Low Energy: Comunicación

- **Broadcast (advertising)**

- Los periféricos emiten mensajes de *advertising* a intervalos regulares



- **Todas las transacciones son iniciadas por el dispositivo maestro,**
 - el GATT Client (central), que recibe la respuesta del dispositivo esclavo, el GATT Server (periférico)





UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es

